Demanda

Bibliografía para hoy

Recomiendo ver el PPT

El mismo fue elaborado sacando información de varios libros que ustedes pueden encontrar en el material para este día

Además vamos a ver dos trabajos adicionales

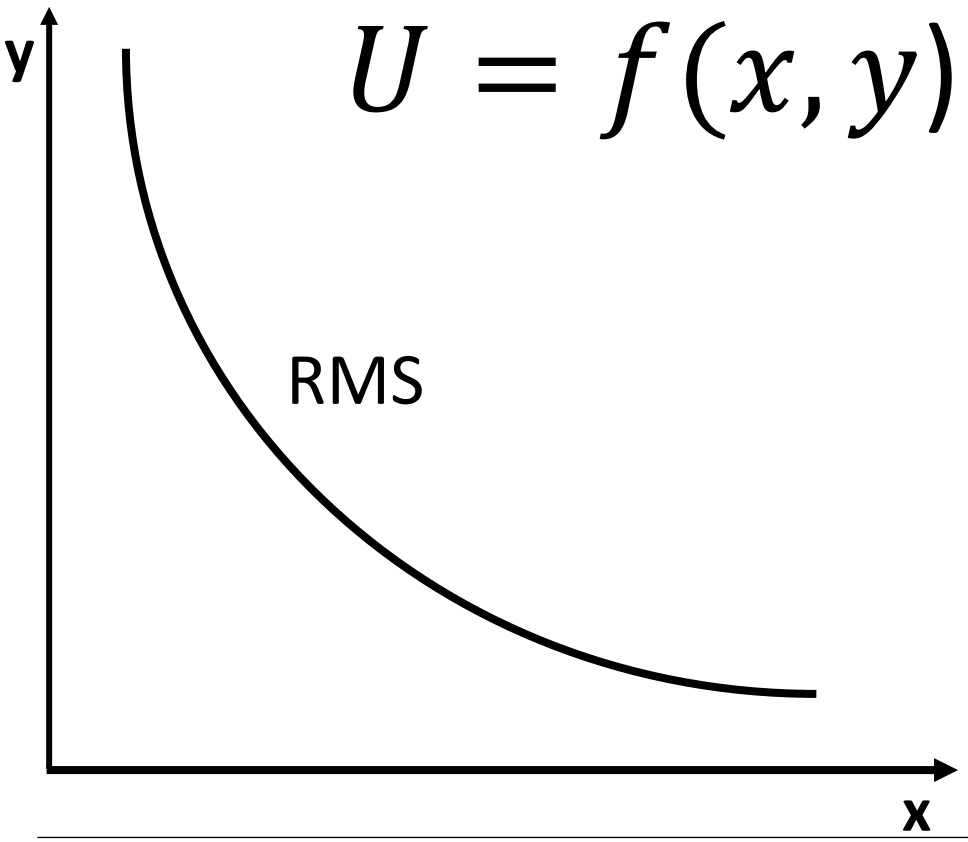
Agrawal 2015

Clements et al 2019

Elección

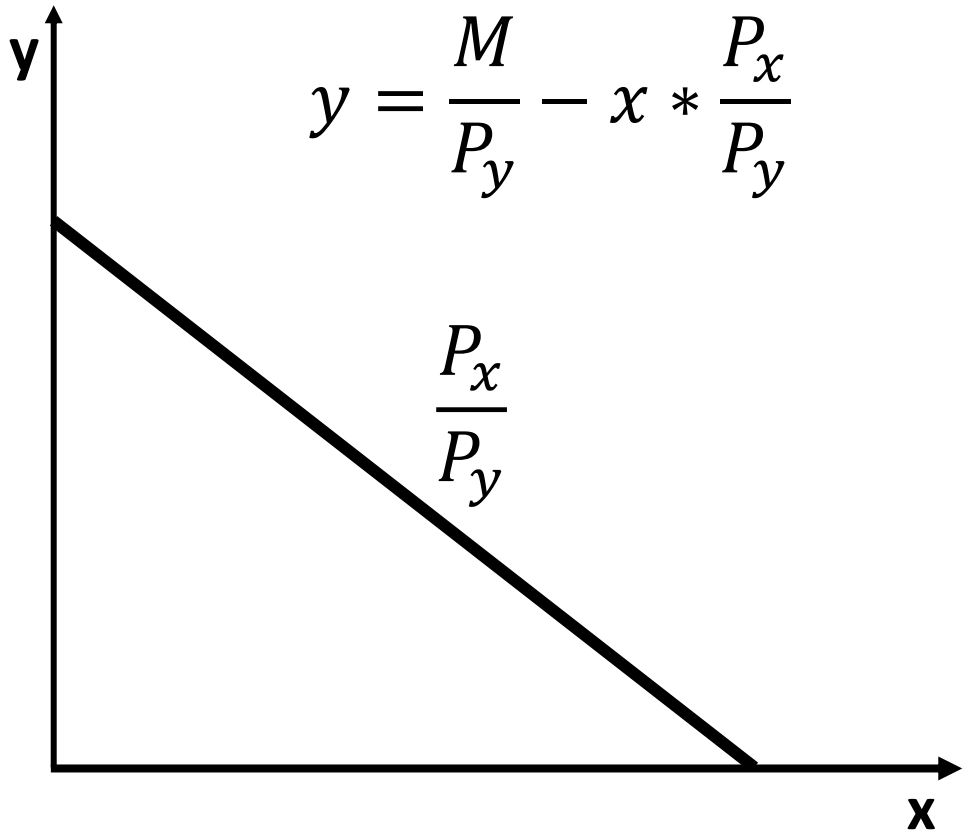
Máxima Utilidad

$$U = f(x, y)$$

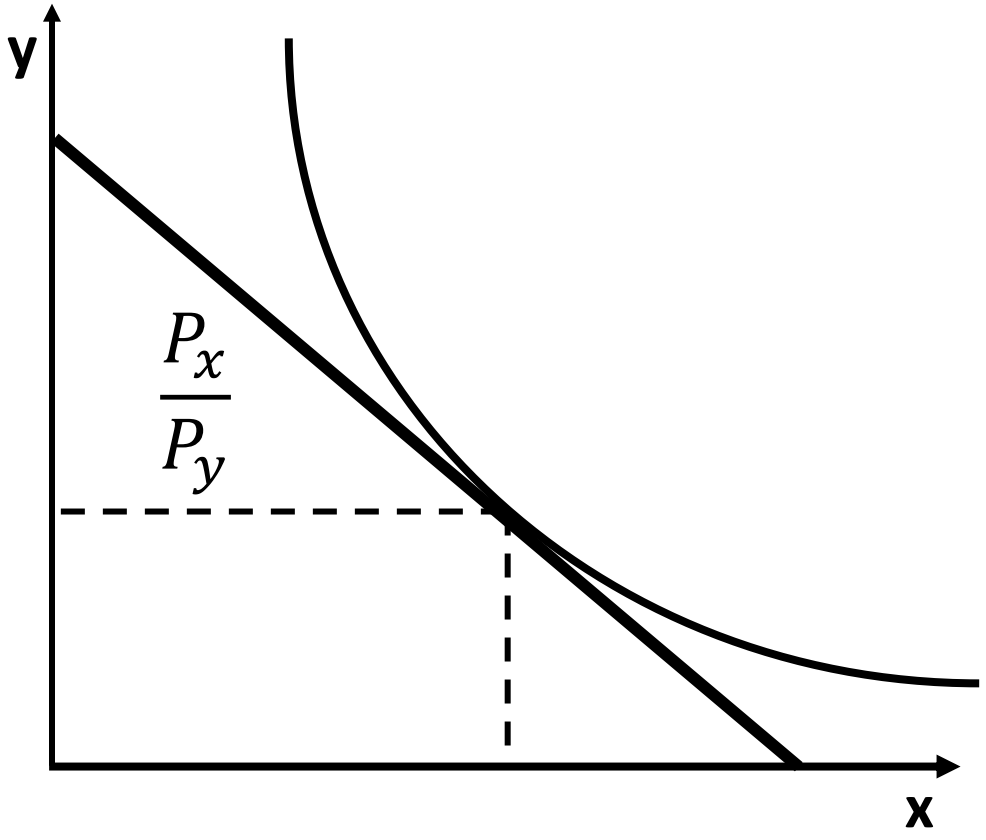


Sujeto a su restricción de presupuesto

$$y = \frac{M}{P_y} - x * \frac{P_x}{P_y}$$



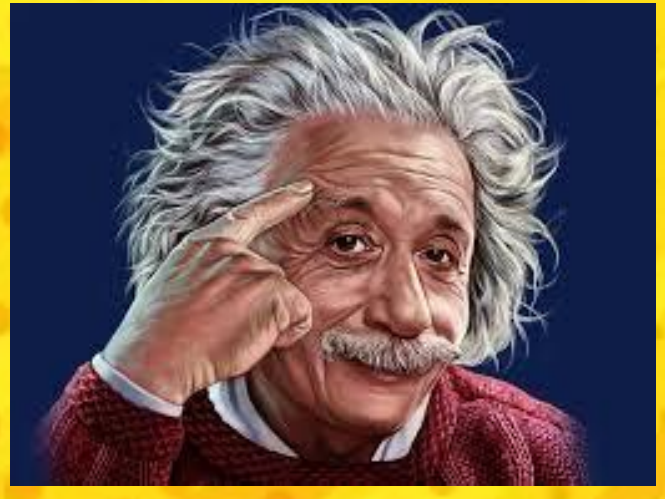
Maximización



$$\text{RMS} = \frac{P_x}{P_y}$$

$$\frac{U'_x}{U'_y} = \frac{P_x}{P_y}$$

Acción



Reacción

¿Qué es y para que sirve el calculo de la elasticidad?

La elasticidad es una medida que cuantifica la variación (positiva o negativa) de una variable, ante un cambio en la otra.

Mide la sensibilidad de una variable con respecto a la otra

Relación con las pendientes de las curvas.

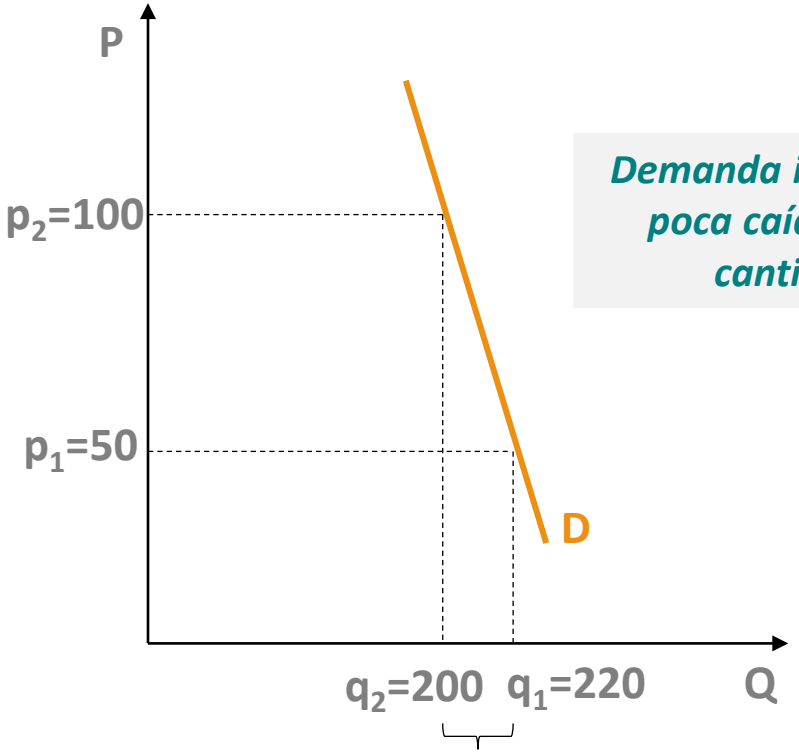
Servirá para anticipar resultados o efectos de un cambio en las variables.

Lo simbolizamos con la letra griega épsilon (ε)

ε

Elasticidad-precio de la demanda

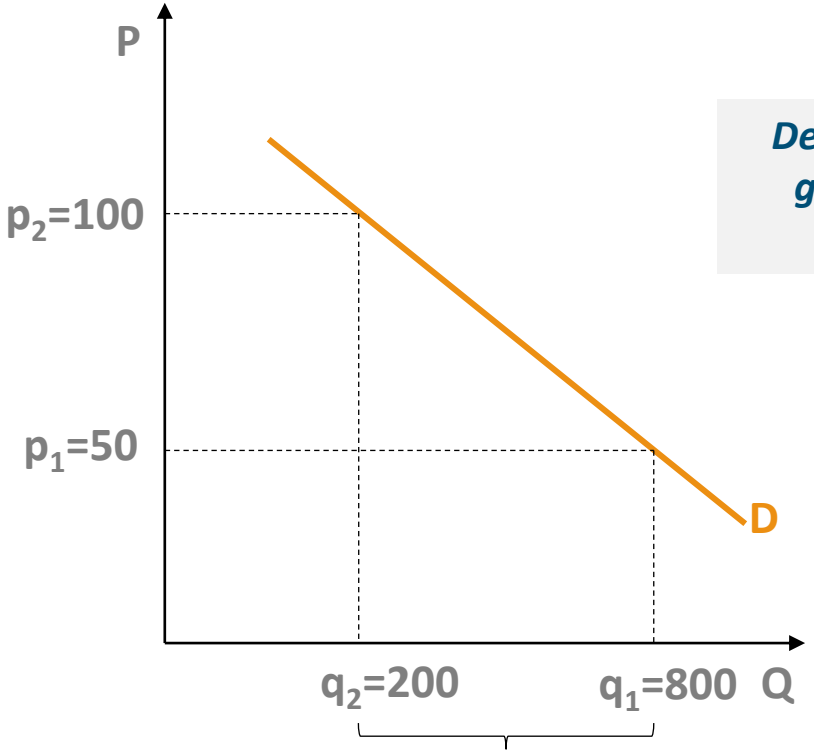
Demanda de Ibuprofeno



Demanda inelástica: poca caída de la cantidad

Caída en la cantidad demandada

Demanda de Chocolate

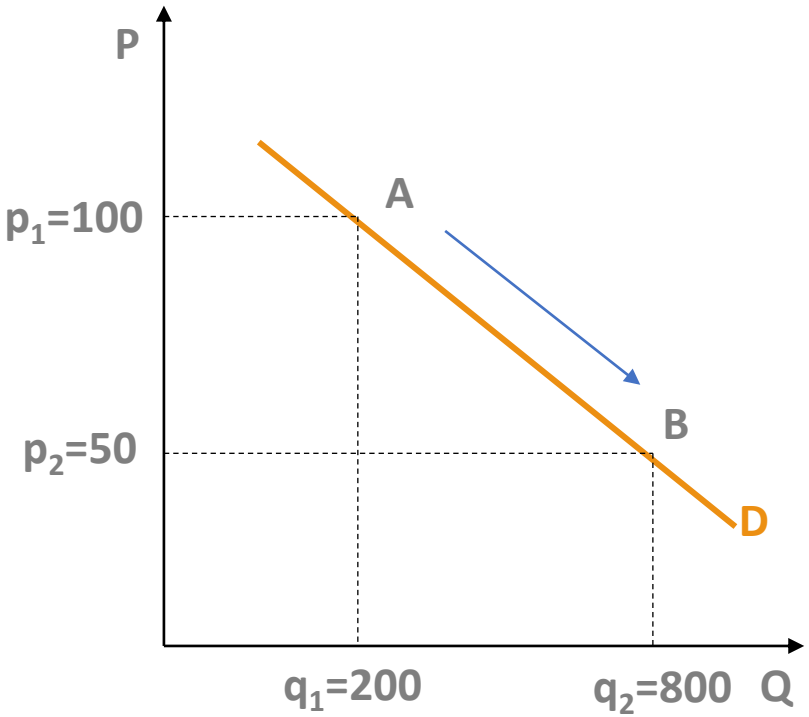


Demanda elástica: gran caída de la cantidad

Caída en la cantidad demandada

Elasticidad-precio de la demanda

Demanda de Chocolate



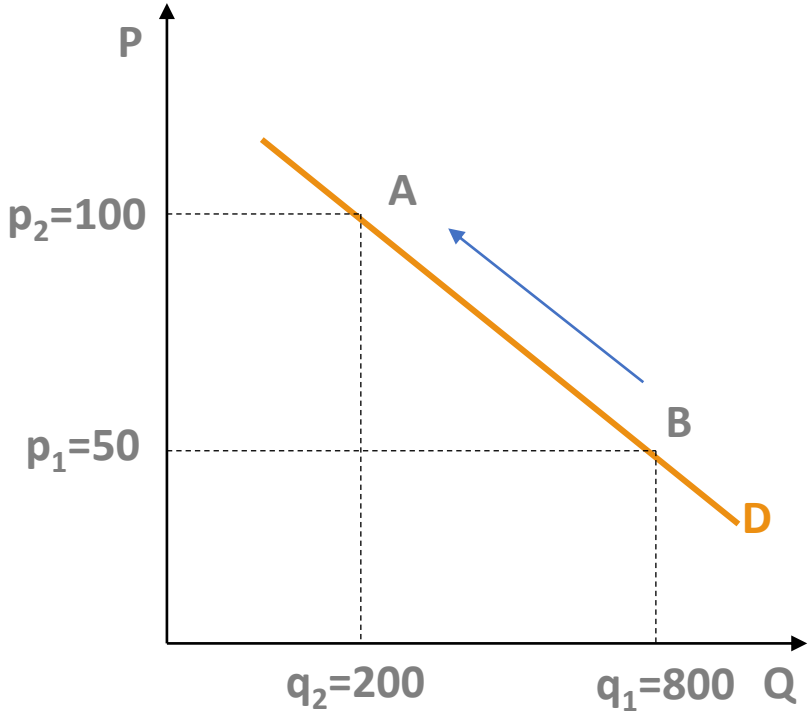
$$\varepsilon_p^d = \frac{\Delta\% q^d}{\Delta\% p} = \frac{\frac{(q_2 - q_1)}{q_1} * 100}{\frac{(p_2 - p_1)}{p_1} * 100} =$$

$$= \frac{\frac{(800 - 200)}{200} * 100}{\frac{(50 - 100)}{100} * 100} = \frac{300}{-50} = -6$$

$$\boxed{\varepsilon_p^d = -6}$$

Elasticidad-precio de la demanda

Demanda de Chocolate



$$\varepsilon_p^d = \frac{\Delta\% q^d}{\Delta\% p} = \frac{\frac{(q_2 - q_1)}{q_1} * 100}{\frac{(p_2 - p_1)}{p_1} * 100} =$$

$$= \frac{\frac{(200 - 800)}{800} * 100}{\frac{(100 - 50)}{50} * 100} = \frac{-75}{100} = -0{,}75$$

$$\boxed{\varepsilon_p^d = -0{,}75}$$

Elasticidad-precio de la demanda

Interpretación

- La elasticidad-precio de la demanda es, como regla general, **negativa**. Esto se debe a la ley de demanda: a mayor precio, menor cantidad demandada. Existe una relación inversa entre las variables.
- Sin embargo, utilizamos el **valor absoluto** para simplificar. Es decir, el valor numérico sin importar el signo.

$$\boxed{\varepsilon_p^d = -1{,}8} \longrightarrow \boxed{\left|\varepsilon_p^d\right| = 1{,}8}$$

- De esta manera, podemos clasificar a las demandas de los bienes según su elasticidad-precio:

Demanda inelástica	Demanda de elasticidad unitaria	Demanda Elástica
$\varepsilon_p^d < 1$	$\varepsilon_p^d = 1$	$\varepsilon_p^d > 1$

Elasticidad-precio de la demanda

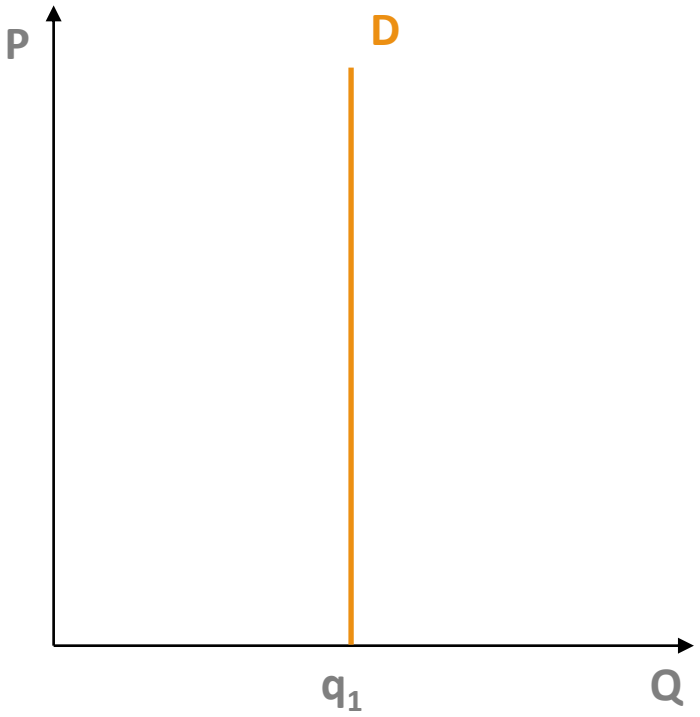
- Mide cómo se ve afectada la cantidad demandada de un bien (q^d) ante una modificación del precio de ese bien (p)
- Se calcula como el cociente de la variación porcentual en la cantidad demandad sobre la variación porcentual del precio:

$$\varepsilon_p^d = \frac{\Delta\% q^d}{\Delta\% p} = \frac{variación\ porcentual\ de\ la\ cantidad\ demandada}{variación\ porcentual\ del\ precio}$$

Elasticidad-precio de la demanda

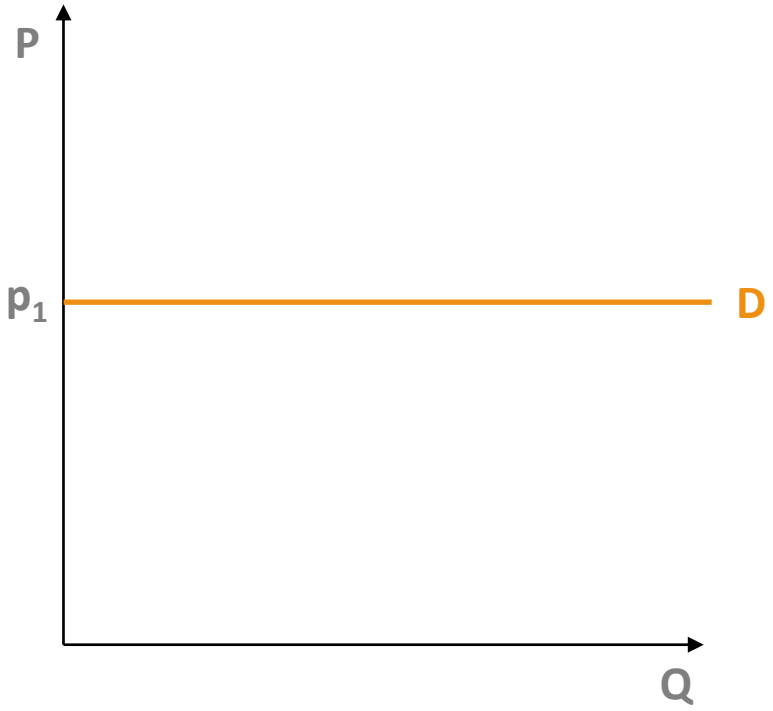
Interpretación

Demanda perfectamente inelástica $\boxed{\varepsilon_p^d = 0}$



Variación en el precio no afecta la cantidad demandada

Demanda perfectamente elástica $\boxed{\varepsilon_p^d = \infty}$



Variación en el precio afecta infinitamente la cantidad demandada

Elasticidad-precio de la demanda

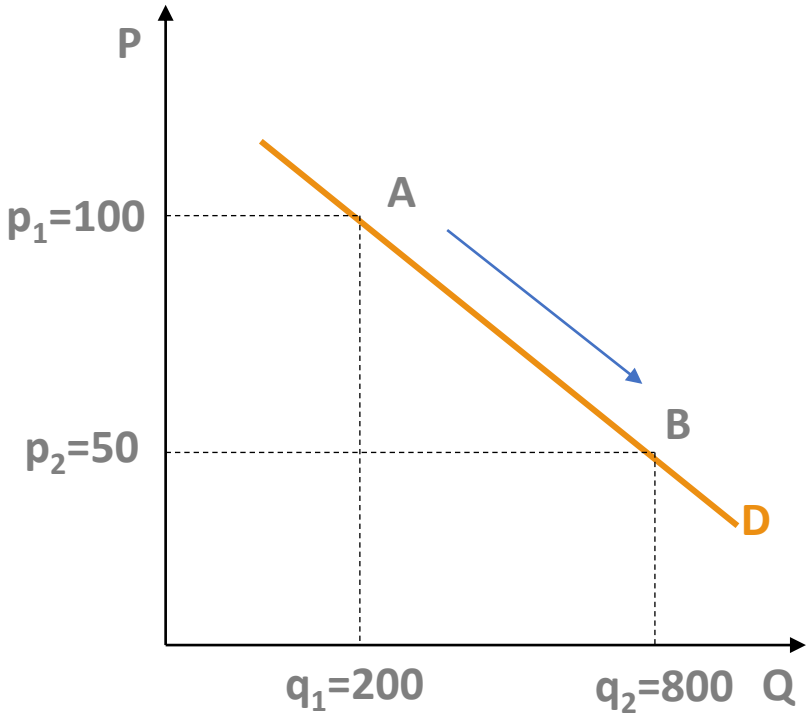
Factores que influyen

- Existen bienes sustitutos: la posibilidad de reemplazar el producto por otro aumenta la elasticidad-precio de la demanda
- Bienes de primera necesidad: si se trata de bienes esenciales, la elasticidad tiende a ser más baja
- Tiempo de adaptación: en el largo plazo, la demanda es más elástica

Elasticidad-precio de la demanda

Ingreso Total

Demanda de Chocolate



- El ingreso total es igual a la cantidad vendida multiplicada por el precio → $Y = p * q$
- El ingreso total se ve afectado por la variación del precio (efecto precio) y la variación de la cantidad (efecto cantidad)

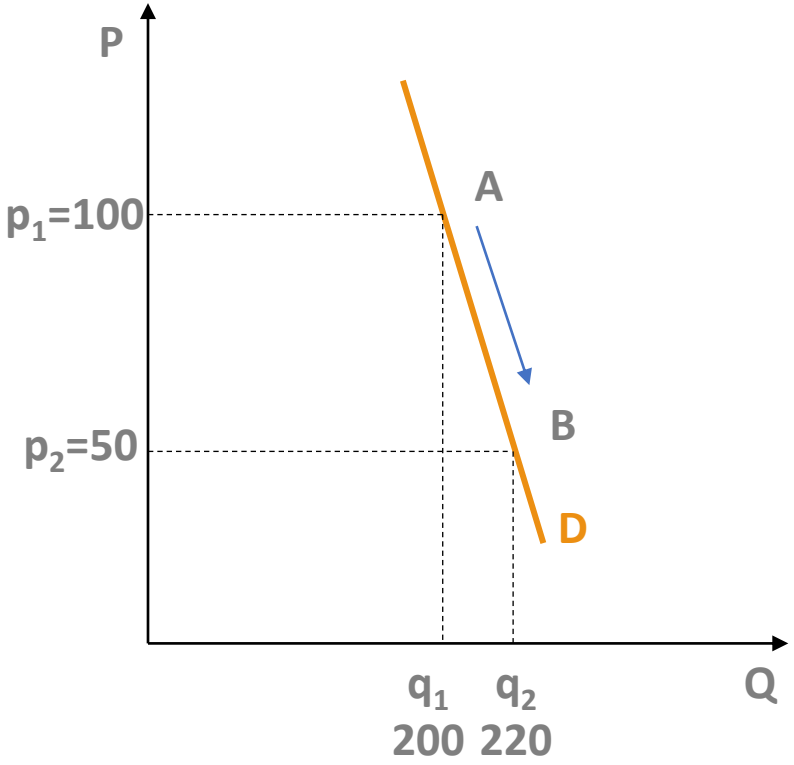
$$Y_A = p_1 * q_1 = 100 * 200 = 20.000$$
$$Y_B = p_2 * q_2 = 50 * 800 = 40.000$$
$$Y_B > Y_A$$

En este caso, el efecto cantidad es mayor al efecto precio. La caída del precio implica un aumento del ingreso total.

Elasticidad-precio de la demanda

Ingreso Total

Demanda de Ibuprofeno



- El ingreso total es igual a la cantidad vendida multiplicada por el precio → $Y = p * q$
- El ingreso total se ve afectado por la variación del precio (efecto precio) y la variación de la cantidad (efecto cantidad)

$$Y_A = p_1 * q_1 = 100 * 200 = 20.000$$
$$Y_B = p_2 * q_2 = 50 * 220 = 11.000$$
$$Y_B < Y_A$$

En este caso, el efecto precio es mayor al efecto cantidad. La caída del precio implica una caída del ingreso total.

Elasticidad-precio de la demanda

Conclusiones

Demanda inelástica	Elasticidad unitaria	Demanda Elástica
$\varepsilon_p^d < 1$	$\varepsilon_p^d = 1$	$\varepsilon_p^d > 1$
La variación porcentual en la cantidad demandada es menos que proporcional a la variación porcentual del precio	La variación porcentual en la cantidad demandada proporcional a la variación porcentual del precio	La variación porcentual en la cantidad demandada es más que proporcional a la variación porcentual del precio
$\Delta\%q^d < \Delta\%p$	$\Delta\%q^d = \Delta\%p$	$\Delta\%q^d > \Delta\%p$
Predomina el efecto precio	No predomina ningún efecto	Predomina el efecto cantidad
$\uparrow p \rightarrow \uparrow Y$ $\downarrow p \rightarrow \downarrow Y$	$\uparrow p \rightarrow = Y$ $\downarrow p \rightarrow = Y$	$\uparrow p \rightarrow \downarrow Y$ $\downarrow p \rightarrow \uparrow Y$

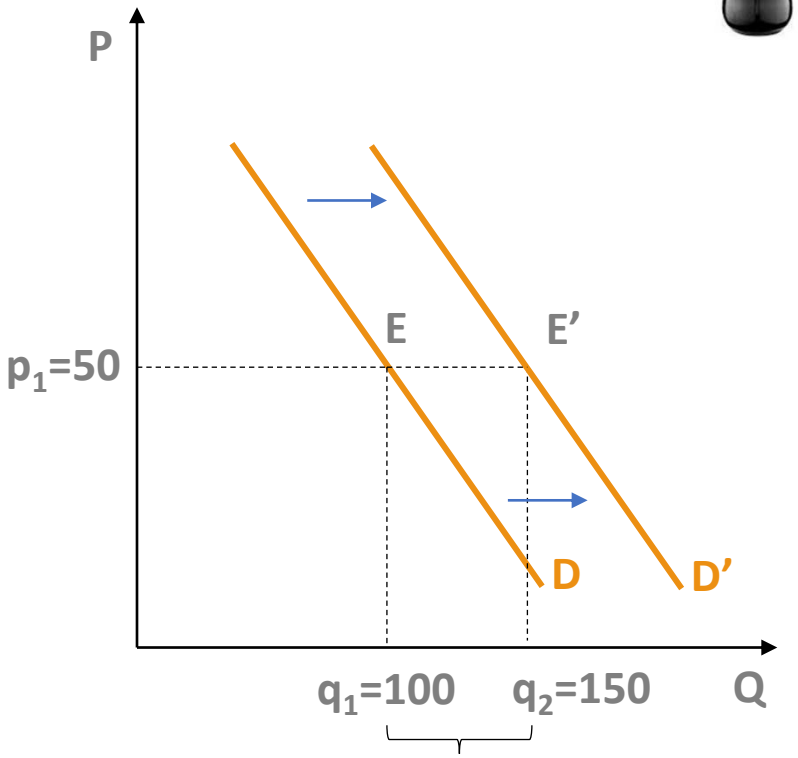
Elasticidad-precio cruzada

- Mide cómo se ve afectada la cantidad demandada de un bien A (q_A^d) ante una modificación del precio de otro bien B (p_B)
- Se calcula como el cociente de la variación porcentual en la cantidad demandad del bien A sobre la variación porcentual del precio del bien B:

$$\varepsilon_{px}^{d} = \frac{\Delta\% q_A^d}{\Delta\% p_B} = \frac{variación\ porcentual\ de\ la\ cantidad\ demandada\ de\ A}{variación\ porcentual\ del\ precio\ de\ B}$$

Elasticidad-precio cruzada

Demanda de Coca-Cola (A)



Aumento en la cantidad demandada

- Baja el precio del Fernet (B) de \$300 a \$240

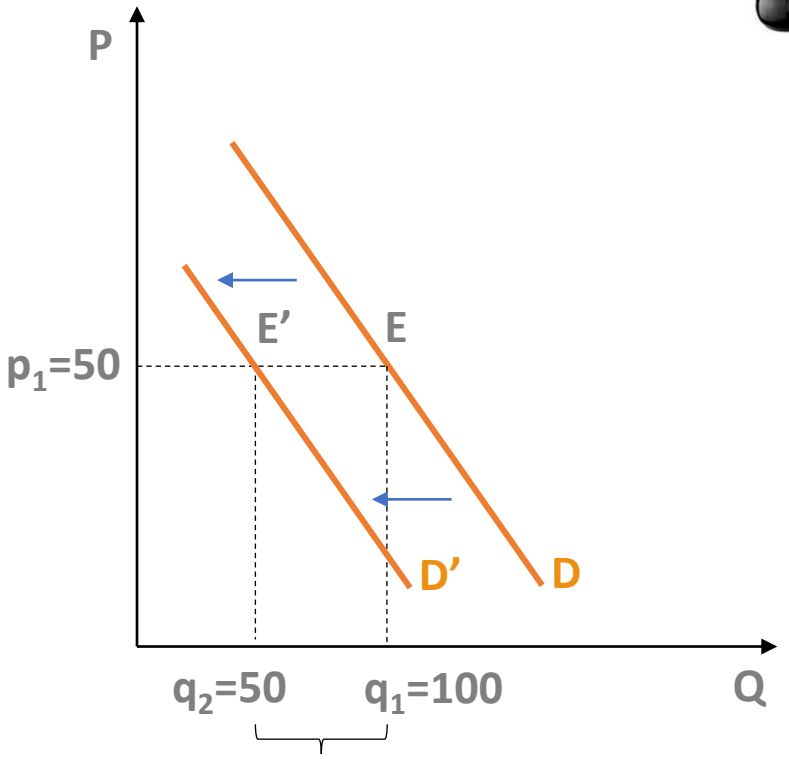
$$\varepsilon_{px}^{d} = \frac{\Delta\% q^{dA}}{\Delta\% p^{B}} = \frac{\dfrac{(q_2^A - q_1^A)}{(q_2^A + q_1^A)/2} * 100}{\dfrac{(p_2^B - p_1^B)}{(p_2^B + p_1^B)/2} * 100} =$$

$$= \frac{\dfrac{(150 - 100)}{125} * 100}{\dfrac{(240 - 300)}{270} * 100} = \frac{40}{-22,\hat{2}} = -1,8$$

$$\boxed{\varepsilon_{px}^{d} = -1,8}$$

Elasticidad-precio cruzada

Demanda de Coca-Cola (A)



Caída en la cantidad demandada

- Baja el precio de Pepsi (B) de \$60 a \$30

$$\varepsilon_{px}^{d} = \frac{\Delta\%q^{dA}}{\Delta\%p^{B}} = \frac{\dfrac{(q_2^A - q_1^A)}{(q_2^A + q_1^A)/2} * 100}{\dfrac{(p_2^B - p_1^B)}{(p_2^B + p_1^B)/2} * 100} =$$

$$= \frac{\dfrac{(50-100)}{75} * 100}{\dfrac{(30-60)}{45} * 100} = \frac{-66,\hat{6}}{-66,\hat{6}} = 1$$

$$\boxed{\varepsilon_{px}^{d} = 1}$$

Elasticidad-precio cruzada

Conclusiones

$Si\ \varepsilon_{px}^{d} < 0 \rightarrow$ ***Bienes complementarios***

$$\varepsilon_{px}^{d} = -1{,}8$$

Coca-Cola y Fernet son bienes complementarios

¡Acá sí importa el signo!

$Si\ \varepsilon_{px}^{d} > 0 \rightarrow$ ***Bienes sustitutos***

$$\varepsilon_{px}^{d} = 1$$

Coca-Cola y Pepsi son bienes sustitutos

Elasticidad-renta de la demanda

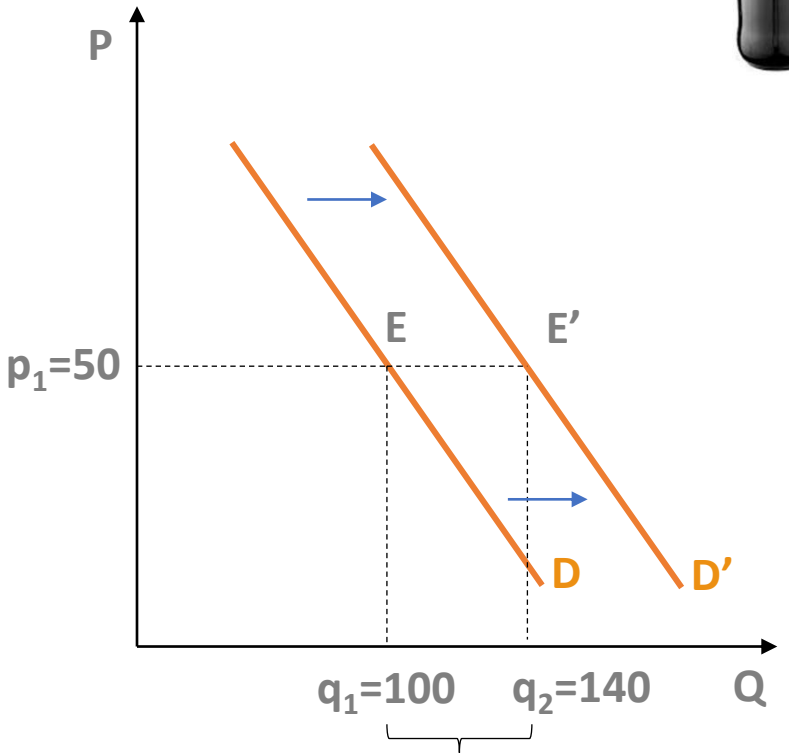
- Mide cómo se ve afectada la cantidad demandada (q^d) ante una modificación de la renta (R)
- Se calcula como el cociente de la variación porcentual en la cantidad demandad sobre la variación porcentual de la renta:

$$\varepsilon_R^d = \frac{\Delta\% q^d}{\Delta\% R} = \frac{variación\ porcentual\ de\ la\ cantidad\ demandada}{variación\ porcentual\ de\ la\ renta}$$

- Llamamos renta al ingreso de las familias o consumidores, es decir la demanda. No confundir con Y=ingreso total del vendedor u oferente

Elasticidad-renta de la demanda

Demanda de Coca-Cola



Aumento en la cantidad demandada

- Aumenta el salario promedio de $1.000 a $1.200

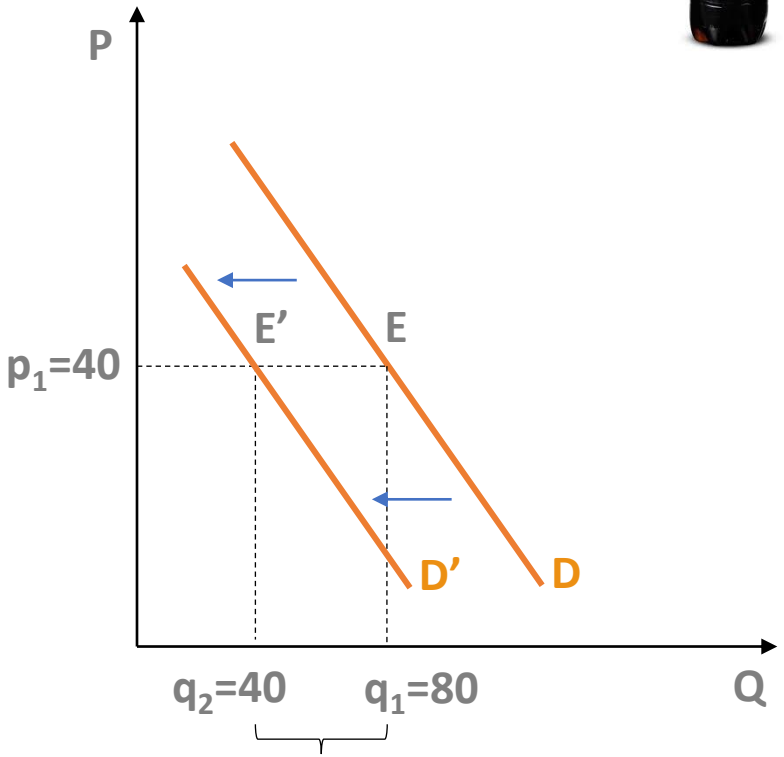
$$\varepsilon_R^d = \frac{\Delta\% q^d}{\Delta\% R} = \frac{\dfrac{(q_2 - q_1)}{(q_2 + q_1)/2} * 100}{\dfrac{(R_2 - R_1)}{(R_2 + R_1)/2} * 100} =$$

$$= \frac{\dfrac{(140 - 100)}{120} * 100}{\dfrac{(1200 - 1000)}{1100} * 100} = \frac{33,\hat{3}}{18,\widehat{18}} = 1{,}83$$

$$\boxed{\varepsilon_R^d = 1{,}83}$$

Elasticidad-renta de la demanda

Demanda de Manaos



Caída en la cantidad demandada

- Aumenta el salario promedio de \$1.000 a \$1.200

$$\varepsilon_R^d = \frac{\Delta\% q^d}{\Delta\% R} = \frac{\dfrac{(q_2 - q_1)}{(q_2 + q_1)/2} * 100}{\dfrac{(R_2 - R_1)}{(R_2 + R_1)/2} * 100} =$$

$$= \frac{\dfrac{(40 - 80)}{60} * 100}{\dfrac{(1200 - 1000)}{1100} * 100} = \frac{-66,\hat{6}}{18,\widehat{18}} = -3,7$$

$$\boxed{\varepsilon_R^d = -3,7}$$

Elasticidad-renta de la demanda

Conclusiones

Bienes normales		Bienes inferiores
Demanda elástica a la renta	Demanda inelástica a la renta	Demanda de elasticidad negativa a la renta
$\varepsilon_R^d > 1$	$\varepsilon_R^d < 1$	$\varepsilon_R^d < 0$
La variación porcentual en la cantidad demandada es más que proporcional a la variación porcentual de la renta, pero en el mismo sentido	La variación porcentual en la cantidad demandada es menos que proporcional a la variación porcentual del renta, pero en el mismo sentido	La variación porcentual de la cantidad demandada es de signo contrario a la variación porcentual de la renta
$\Delta\%q^d > \Delta\%R$	$\Delta\%q^d < \Delta\%R$	$\Delta\%q^d \leftrightarrow \nabla\%\mathrm{R}$
Bienes de lujo	Bienes básicos	Bienes de calidad inferior

Elasticidad

Elasticidad-precio de la demanda

$$\varepsilon_p^d = \frac{\partial Q_x}{\partial P_x} * \frac{P_x}{Q_x}$$

Elasticidad-precio de la Oferta

$$\varepsilon_p^o = \frac{\partial Q_x}{\partial P_x} * \frac{P_x}{Q_x}$$

Elasticidad-precio cruzada

$$\varepsilon_p^d = \frac{\partial Q_x}{\partial P_y} * \frac{P_y}{Q_x}$$

Elasticidad-renta de la demanda

$$\varepsilon_p^d = \frac{\partial Q_x}{\partial M} * \frac{M}{Q_x}$$

Elasticidad de forma econométrica

La elasticidad puede ser represada como el logaritmo

$$\mathrm{Q} = \mathrm{f(p)}$$

$$\ln(\mathrm{Q}) = \log(\mathrm{f}(\ln(\mathrm{p})))$$

$$\ln(\mathrm{Q}(\ln(\mathrm{p})))$$

$$\frac{\partial \ln(\mathrm{Q(p)})}{\partial \ln(p)} \rightarrow \frac{\frac{\partial \ln(\mathrm{Q(p)})}{\partial p}}{\frac{\partial \ln(p)}{\partial p}} = \frac{\frac{1}{Q(p)} * \frac{\partial Q}{\partial P}}{\frac{1}{p}} = \frac{p}{Q} * \frac{\partial Q}{\partial P}$$

Elasticidad de forma gráfica

$$U = f(x, y)$$

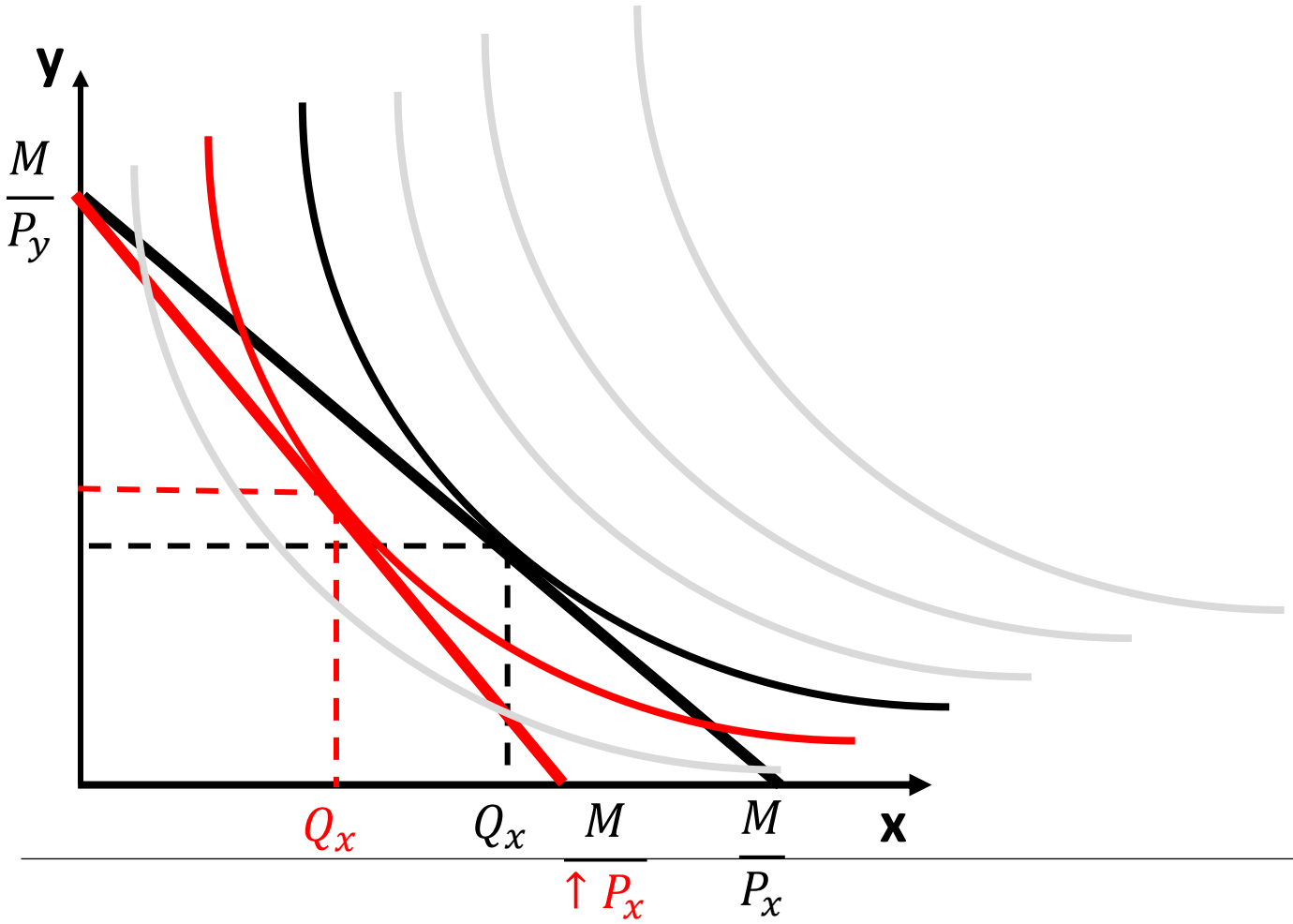
$$y = \frac{M}{P_y} - x * \frac{P_x}{P_y}$$

$Q_x \longleftrightarrow Q_y \longrightarrow$ Función de Utilidad

$P_x \longrightarrow Q_x \longrightarrow$ Curva de Demanda — Elasticidad precio

$M \longrightarrow Q_x \longrightarrow$ Curva de Engel — Elasticidad ingreso

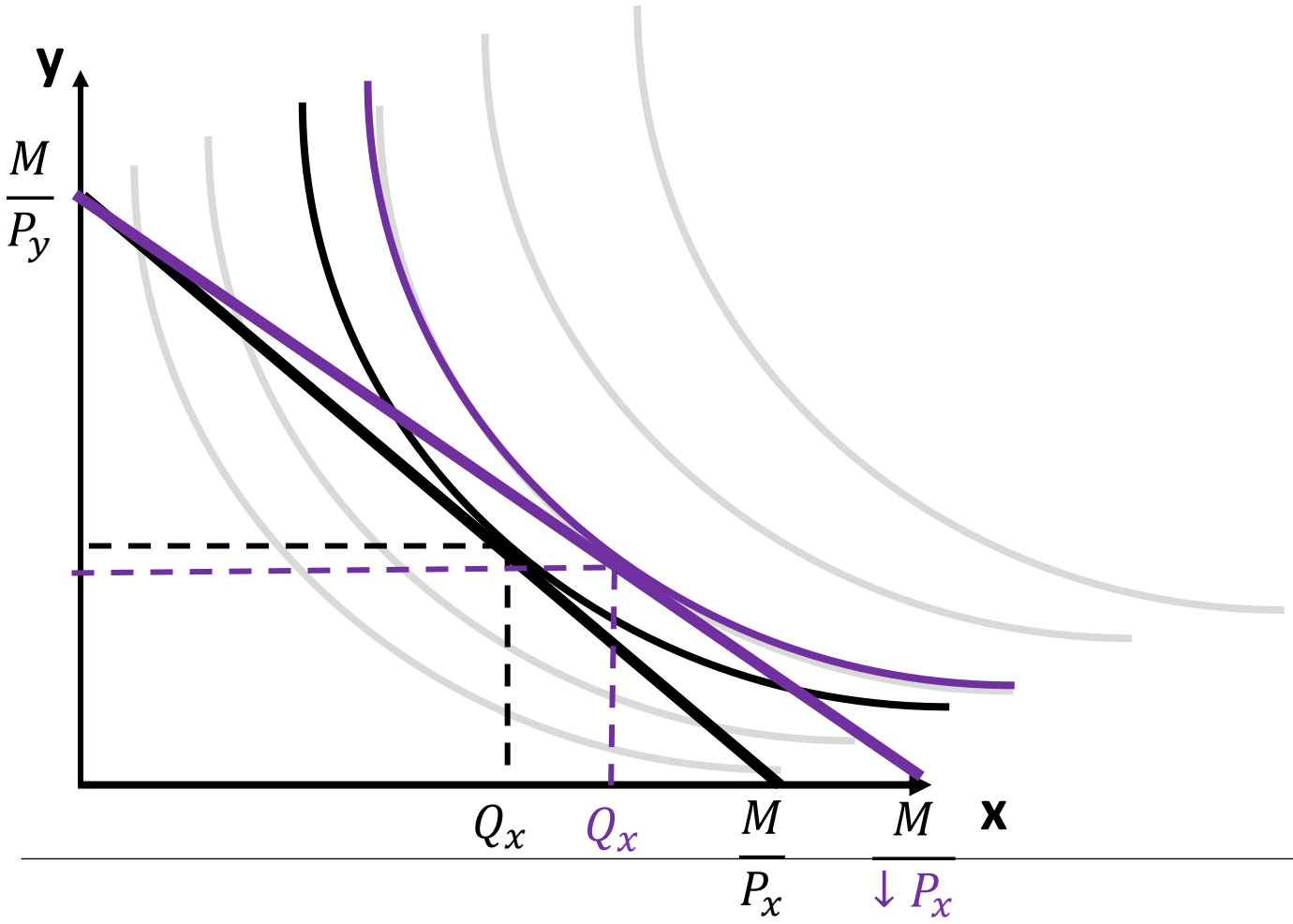
Demanda



$$P_x \longrightarrow Q_x$$

$$\uparrow P_x$$

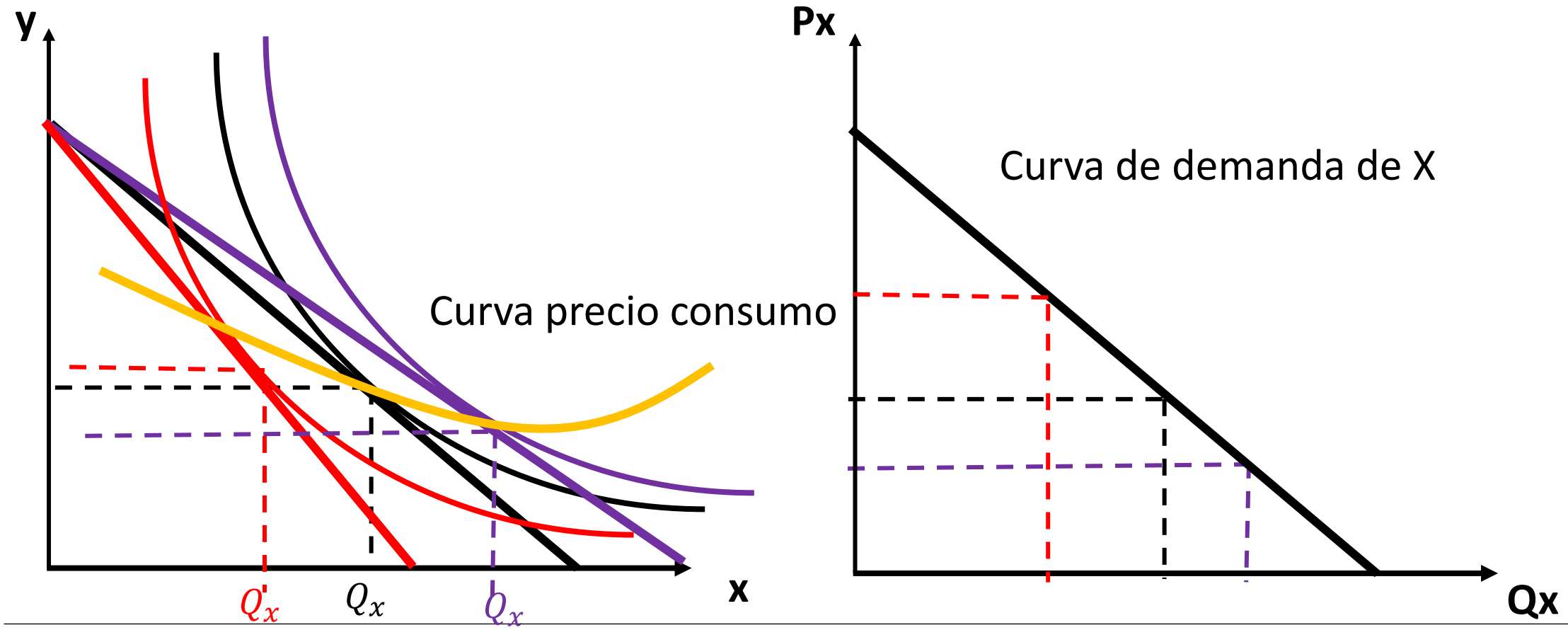
Demanda



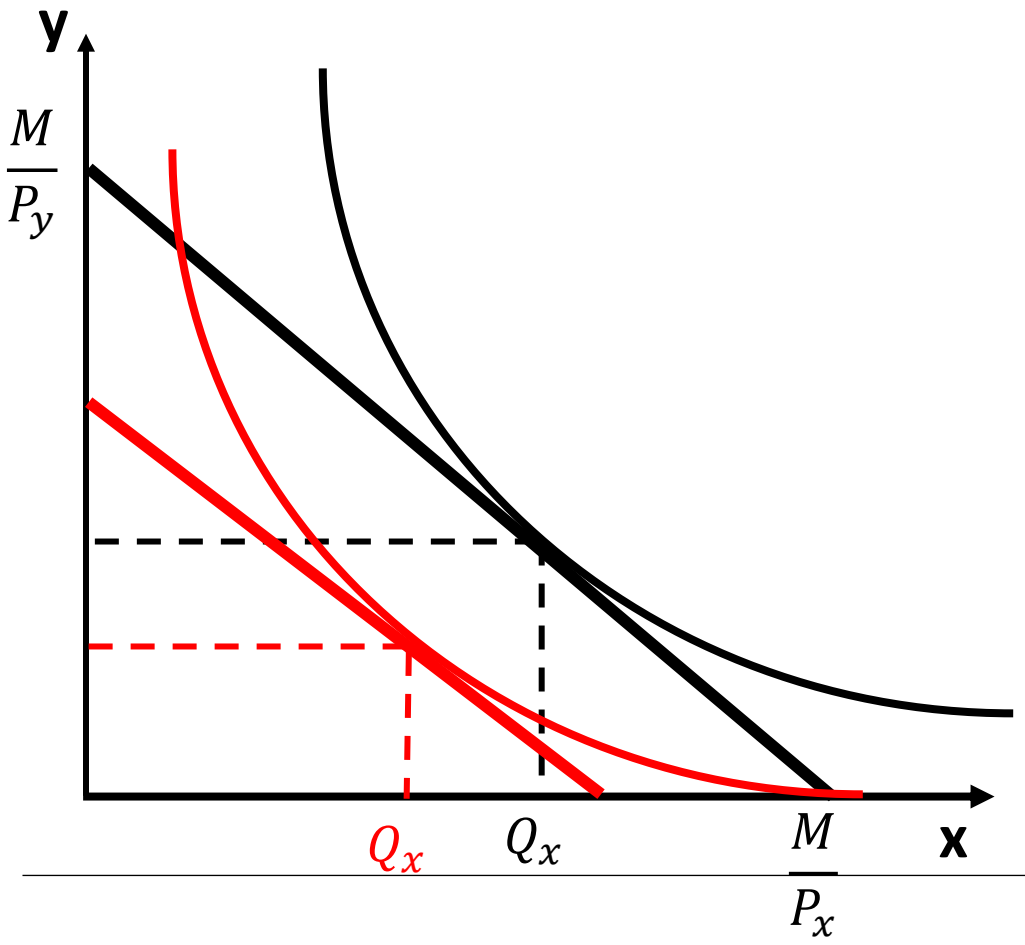
$$P_x \longrightarrow Q_x$$

$$\downarrow P_x$$

Demanda



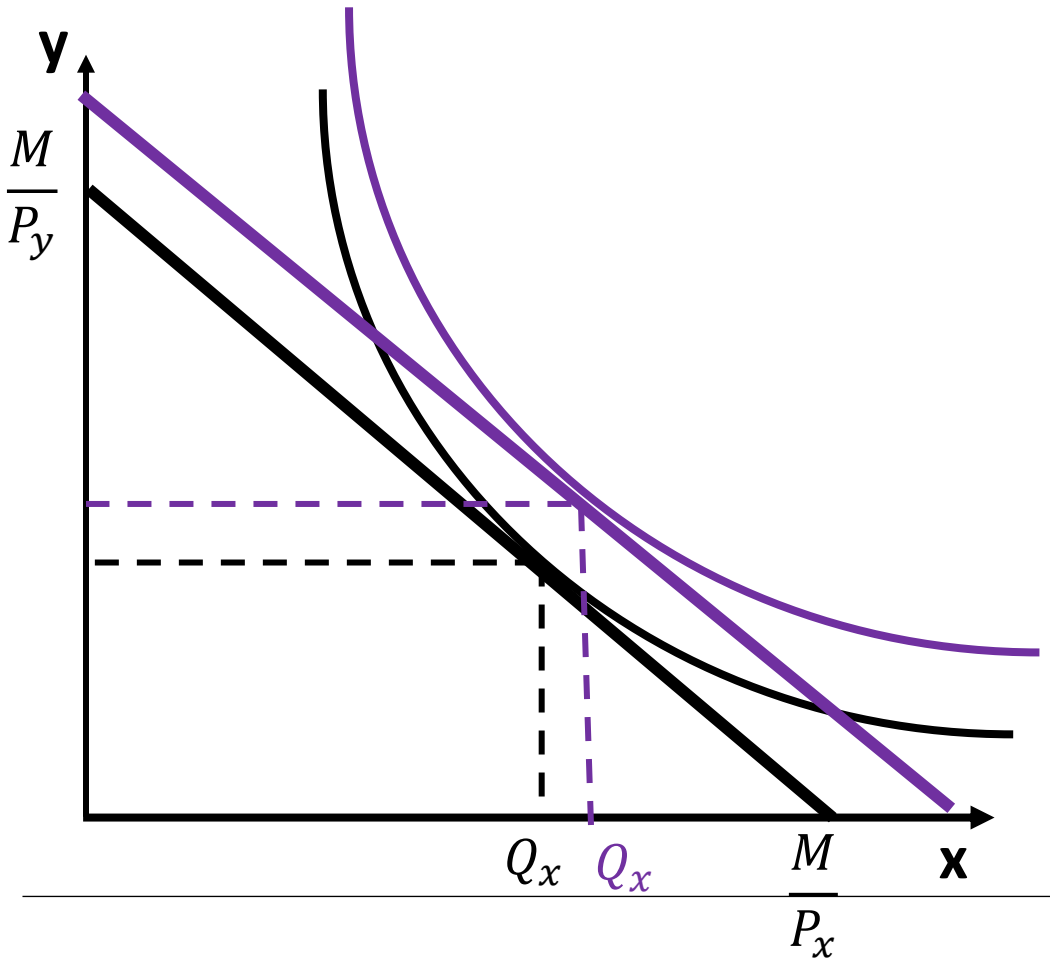
Ingreso



$$M \longrightarrow Q_x$$

$$\downarrow M$$

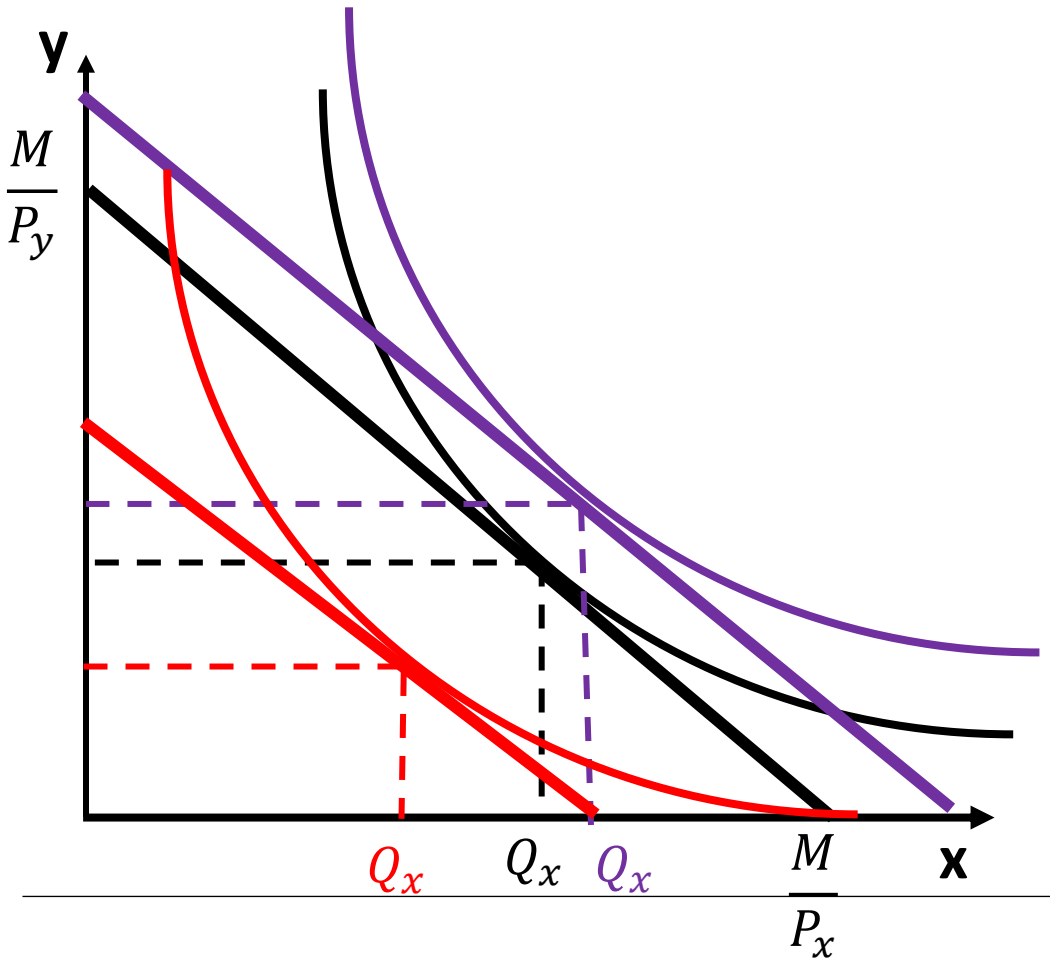
Ingreso

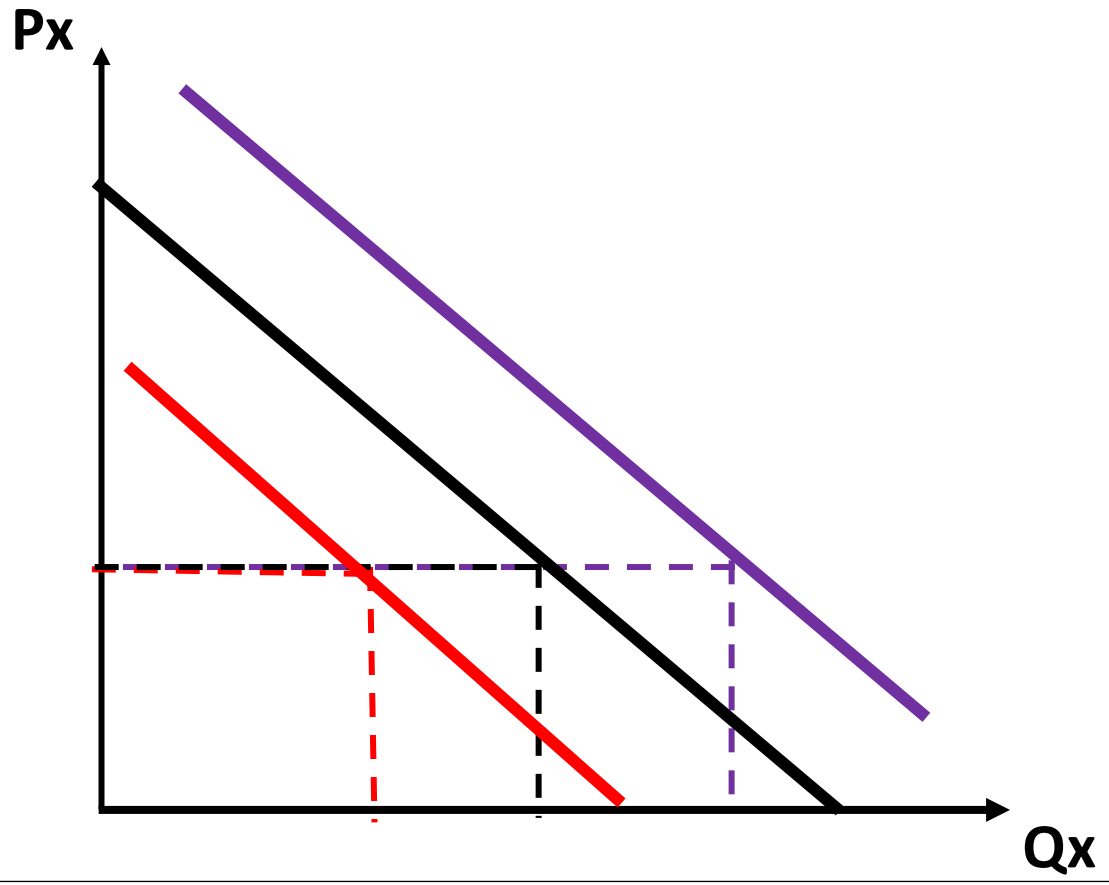


$$M \longrightarrow Q_x$$

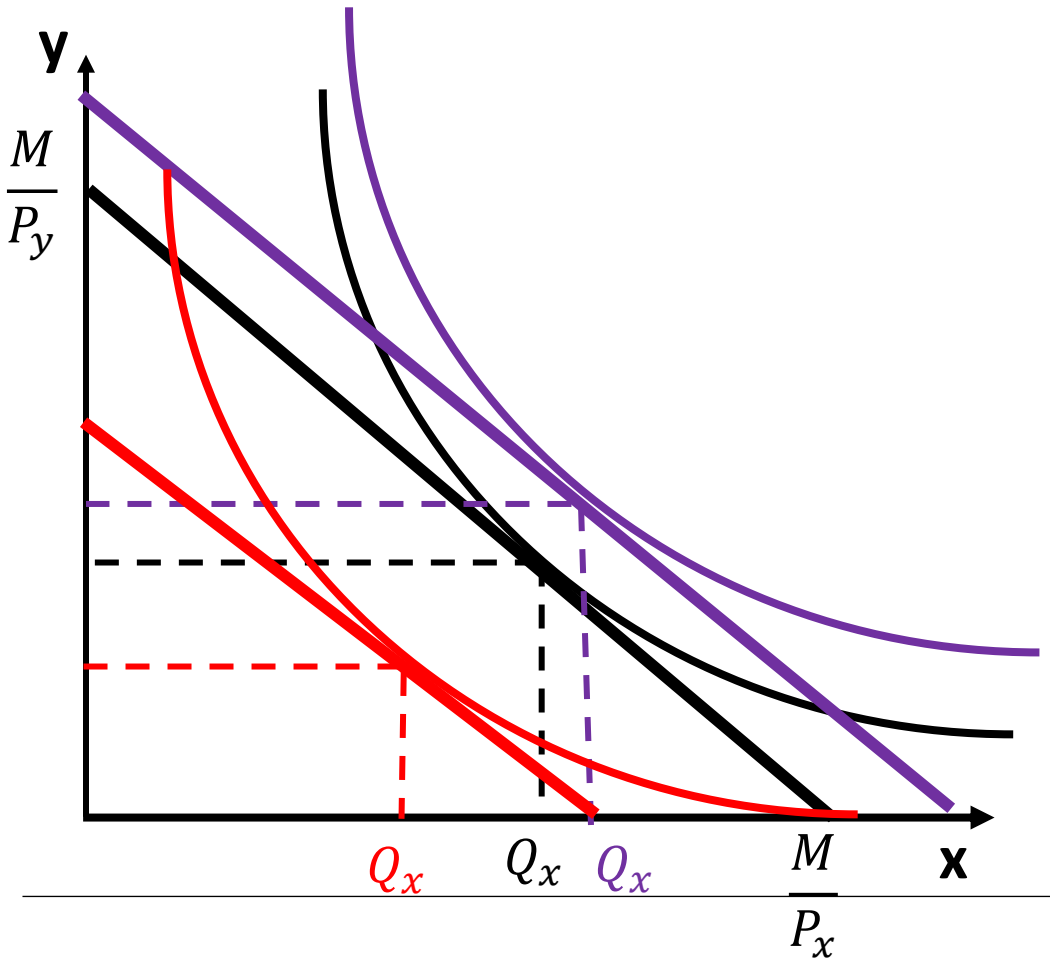
$$\uparrow M$$

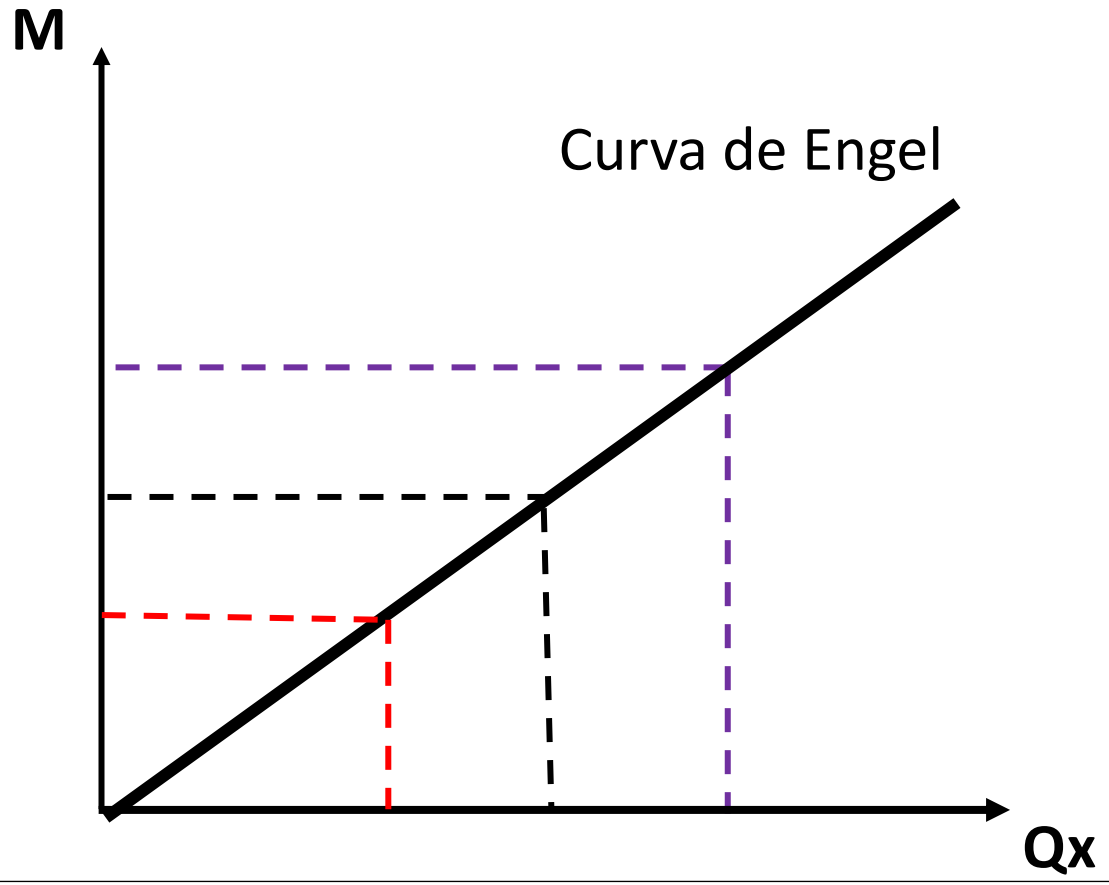
Ingreso





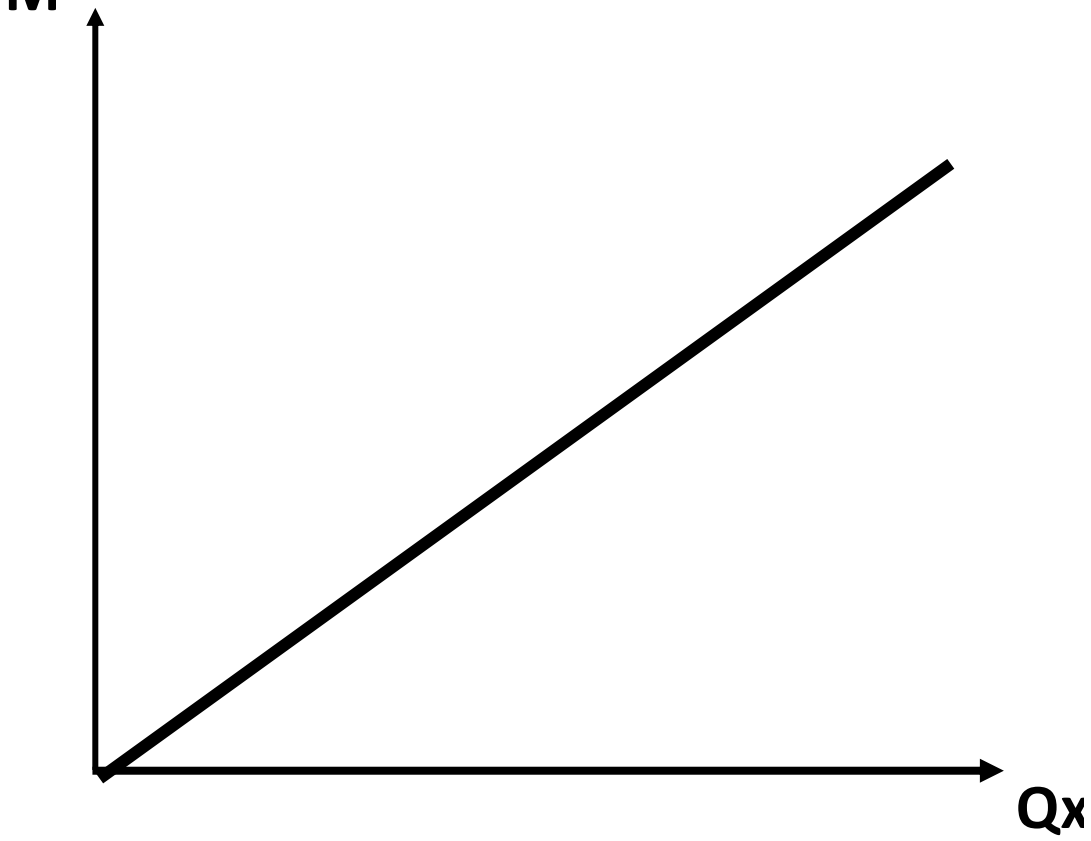
Ingreso



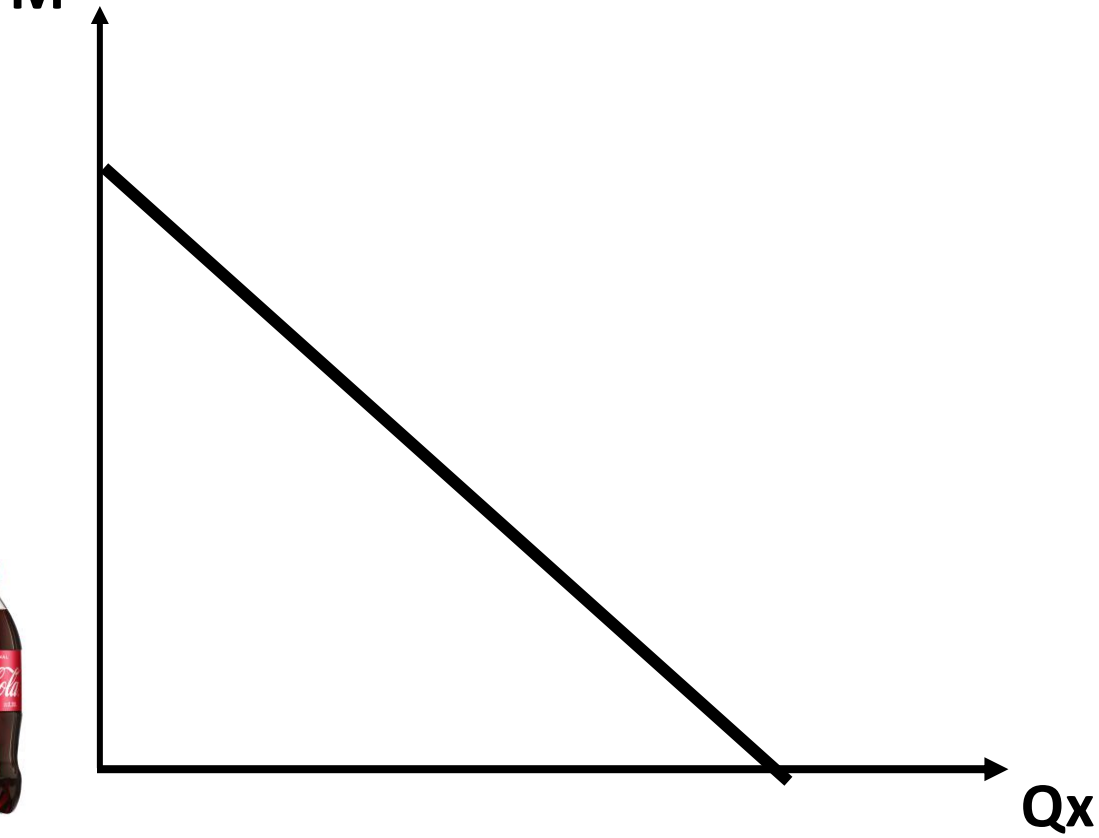


Curva de Engel

Bienes normales



Bienes Inferiores



Ingreso

$Q_x \longleftrightarrow Q_y$ → Función de Utilidad

Q_y → Restricción de presupuesto

$P_x \longrightarrow Q_x \longrightarrow$ Curva de Demanda

$M \longrightarrow Q_x \longrightarrow$ Curva de Engel → Normales

Curva de Engel → Inferiores

Efecto renta y sustitución

Cuando varían los precios hay dos efectos que se dan

$$\uparrow P_x \rightarrow \frac{\uparrow P_x}{P_y}$$ Efecto sustitución

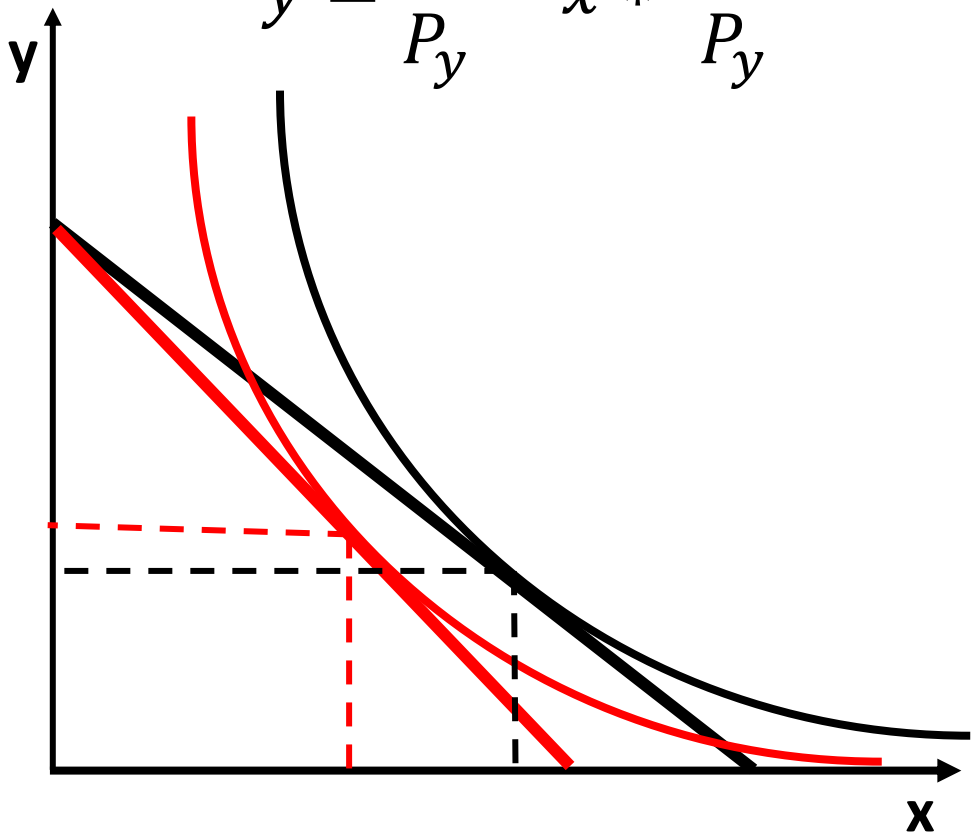
$\downarrow Q_x$ $\uparrow Q_y$

$$\uparrow P_x \rightarrow \frac{M}{\uparrow P_x}$$ Efecto renta

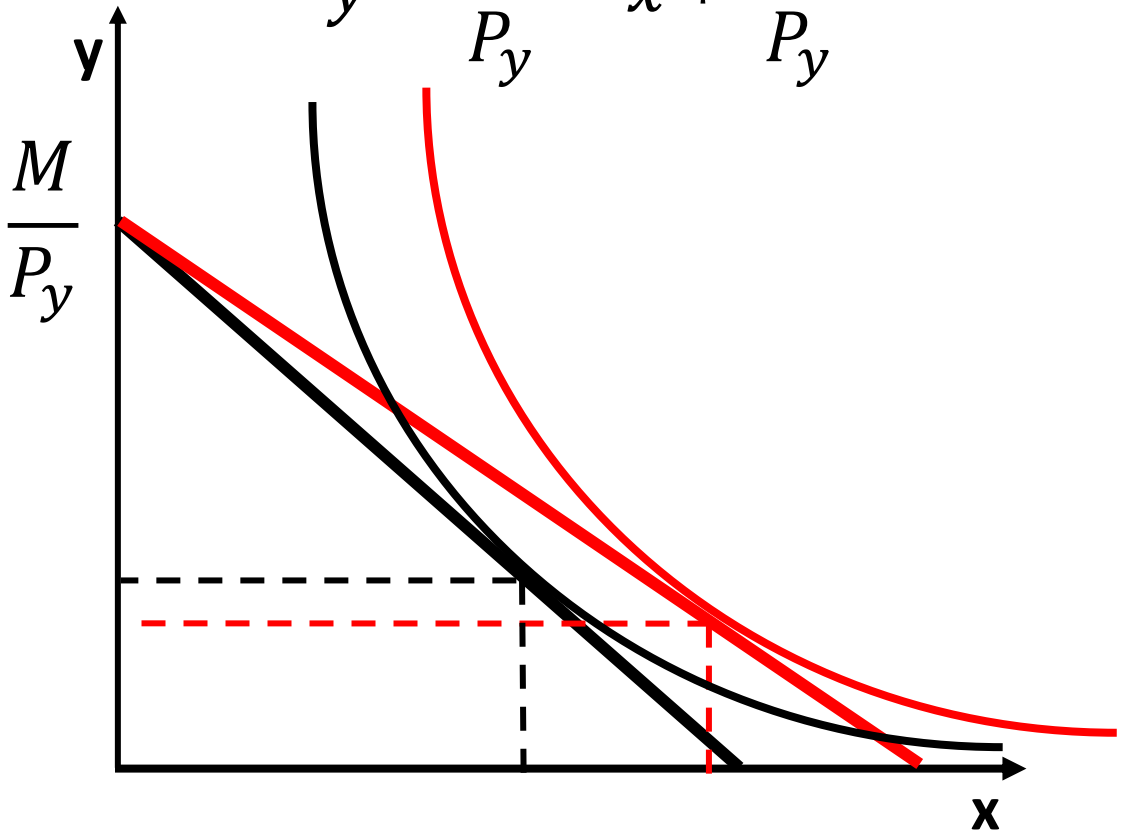
$\downarrow Q_x$ $\downarrow Q_y$

Restricción de presupuesto

$$y = \frac{M}{P_y} - x * \frac{\uparrow P_x}{P_y}$$



$$y = \frac{M}{P_y} - x * \frac{\downarrow P_x}{P_y}$$



$\uparrow P_x$

De esa forma solo veo el efecto sustitución

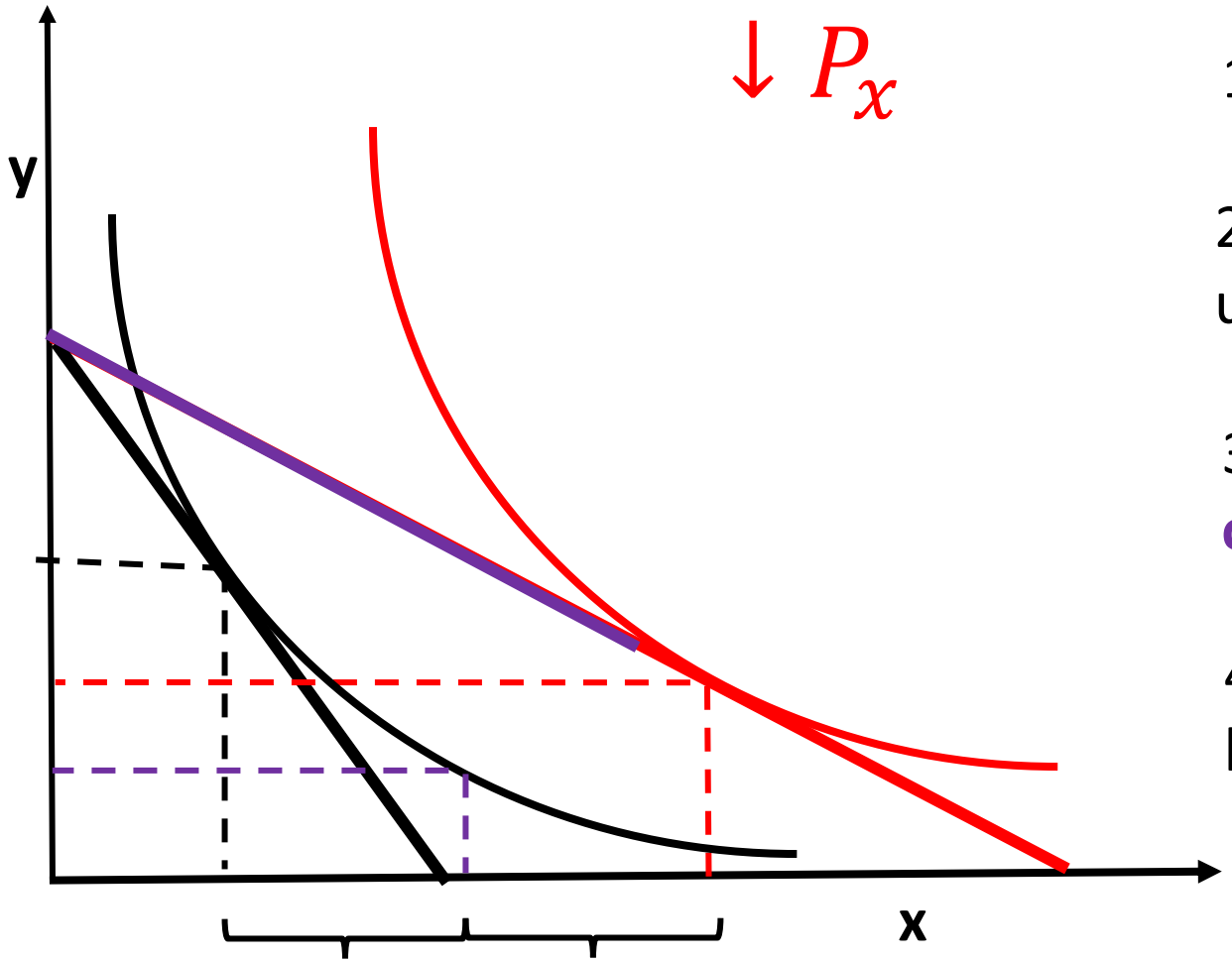
Y el resto es efecto renta

$\downarrow P_x$

De esa forma solo veo el efecto sustitución

Y el resto es efecto renta

Efecto renta y sustitución (a la Hicks)



1) Dibujar ambos puntos

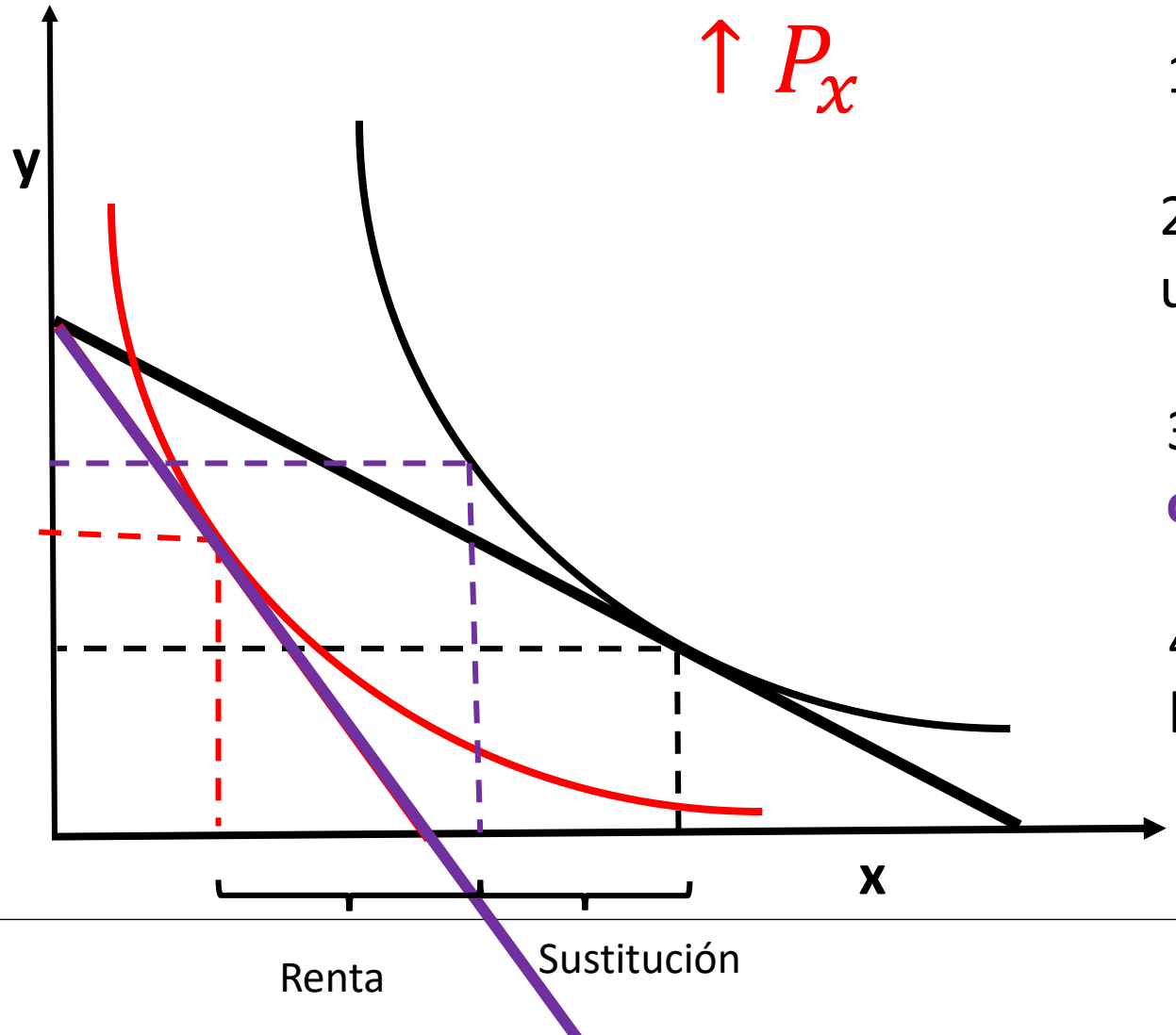
2) Trasladar la nueva restricción a la vieja utilidad

3) Desde el **punto inicial** hasta lo que **obtuvimos en 2)** es el efecto sustitución

4) Desde el punto que obtuvimos en 2) hasta el punto final es el efecto renta

Sustitución Renta

Efecto renta y sustitución (a la Hicks)



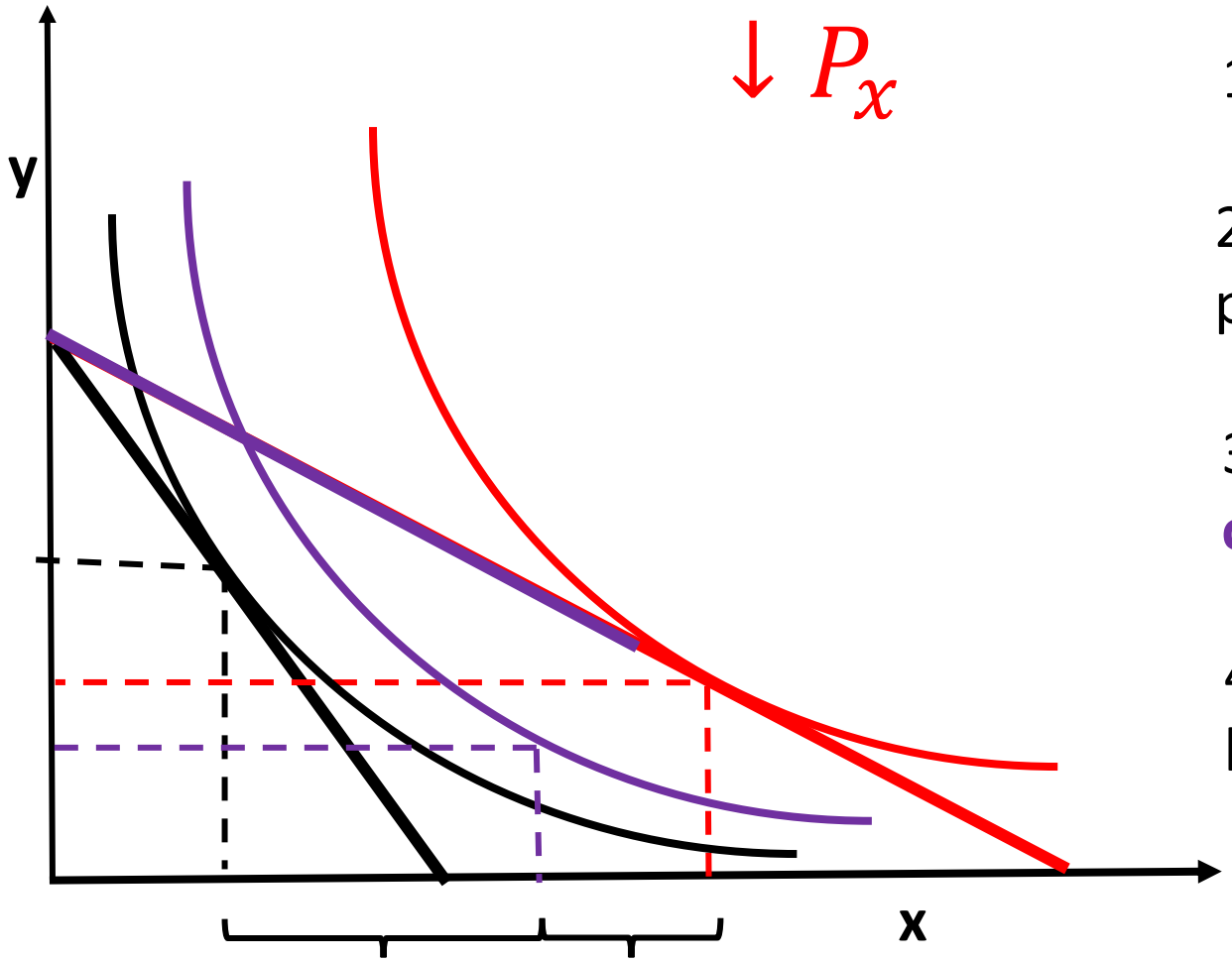
1) Dibujar ambos puntos

2) Trasladar la nueva restricción a la vieja utilidad

3) Desde el **punto inicial** hasta lo que **obtuvimos en 2)** es el efecto sustitución

4) Desde el punto que obtuvimos en 2) hasta el punto final es el efecto renta

Efecto renta y sustitución (a la Slutsky)



1) Dibujar ambos puntos

2) Trasladar la nueva restricción para que pase por el viejo punto de consumo

3) Desde el **punto inicial** hasta lo que **obtuvimos en 2)** es el efecto sustitución

4) Desde el punto que obtuvimos en 2) hasta el punto final es el efecto renta

Sustitución Renta

Efecto renta y sustitución

Cuando varían los precios hay dos efectos que se dan

$$\uparrow P_x \rightarrow \frac{\uparrow P_x}{P_y}$$

Efecto sustitución

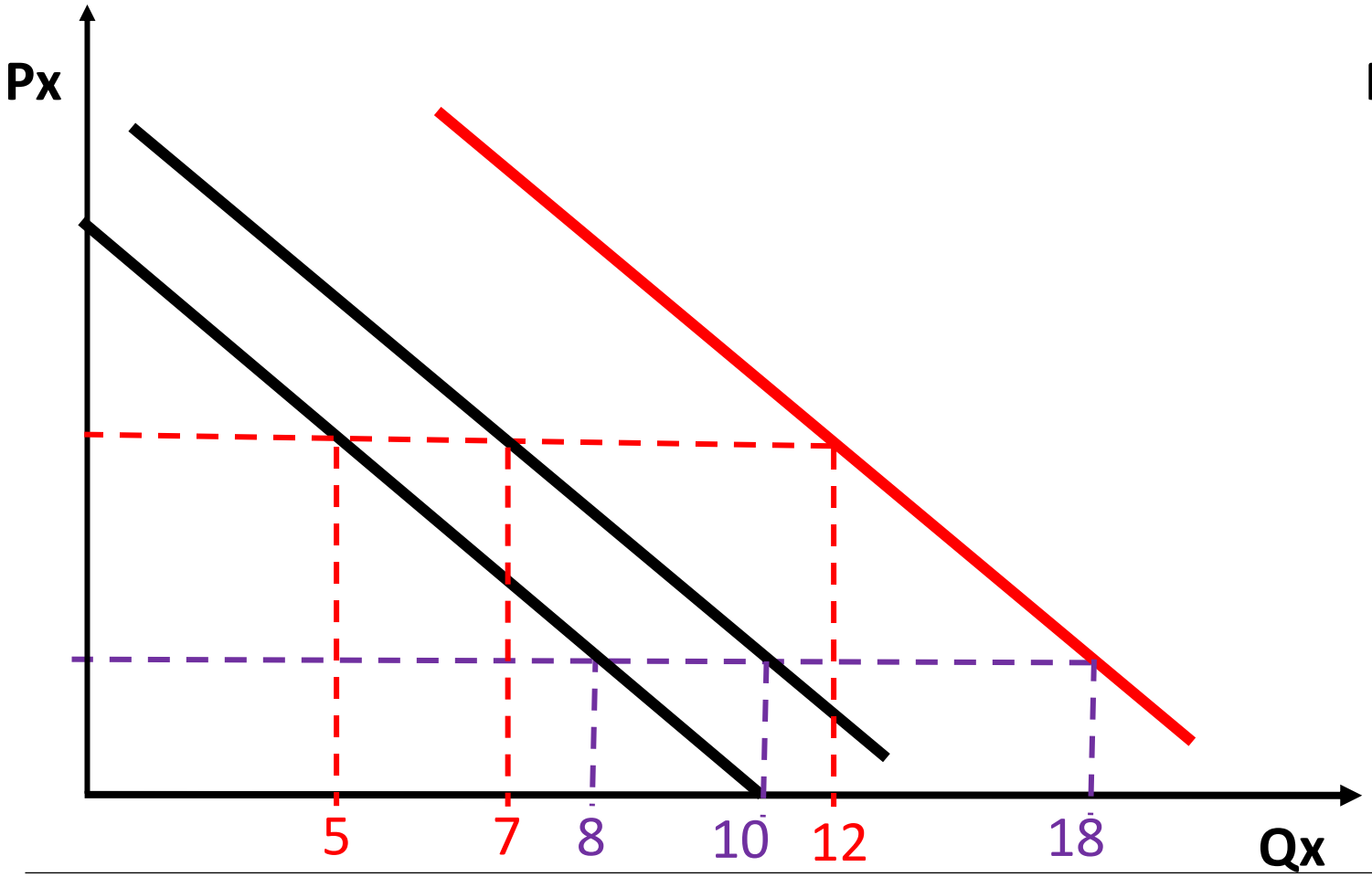
Si el individuo puede sustituir el bien, casi no afecta su ingreso

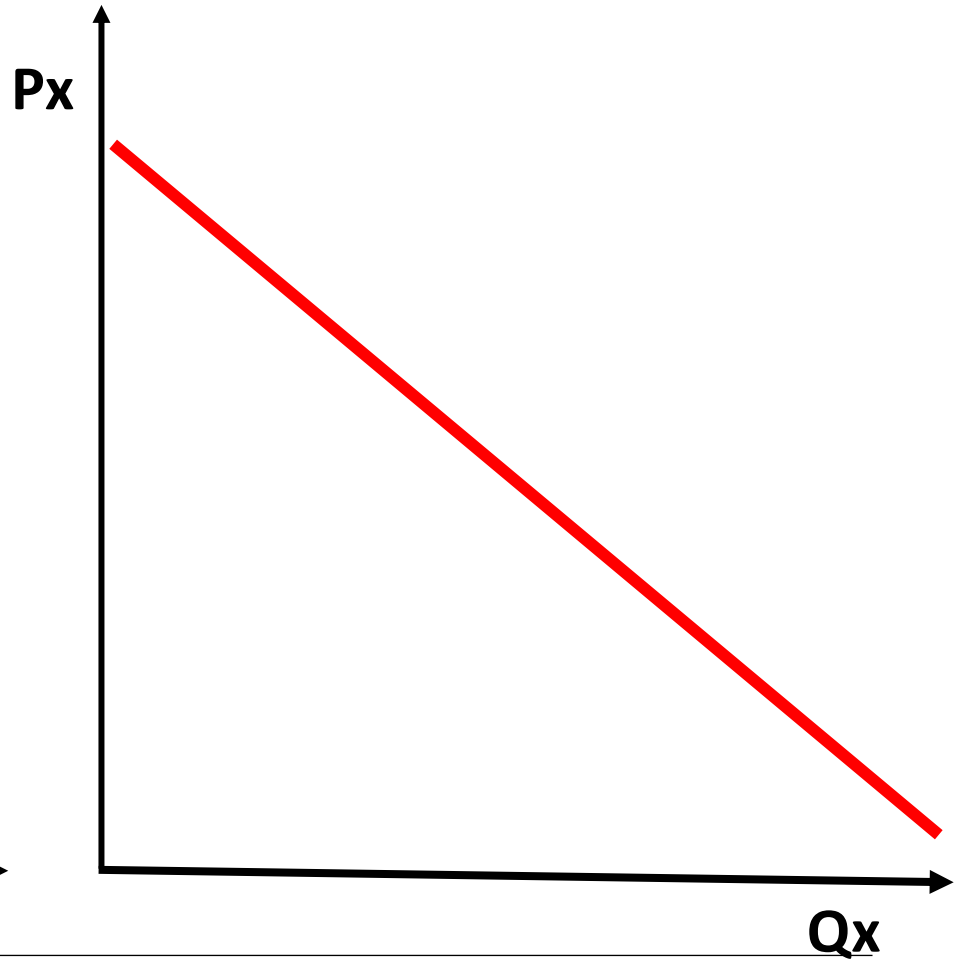
$$\uparrow P_x \rightarrow \frac{M}{\uparrow P_x}$$

Efecto renta

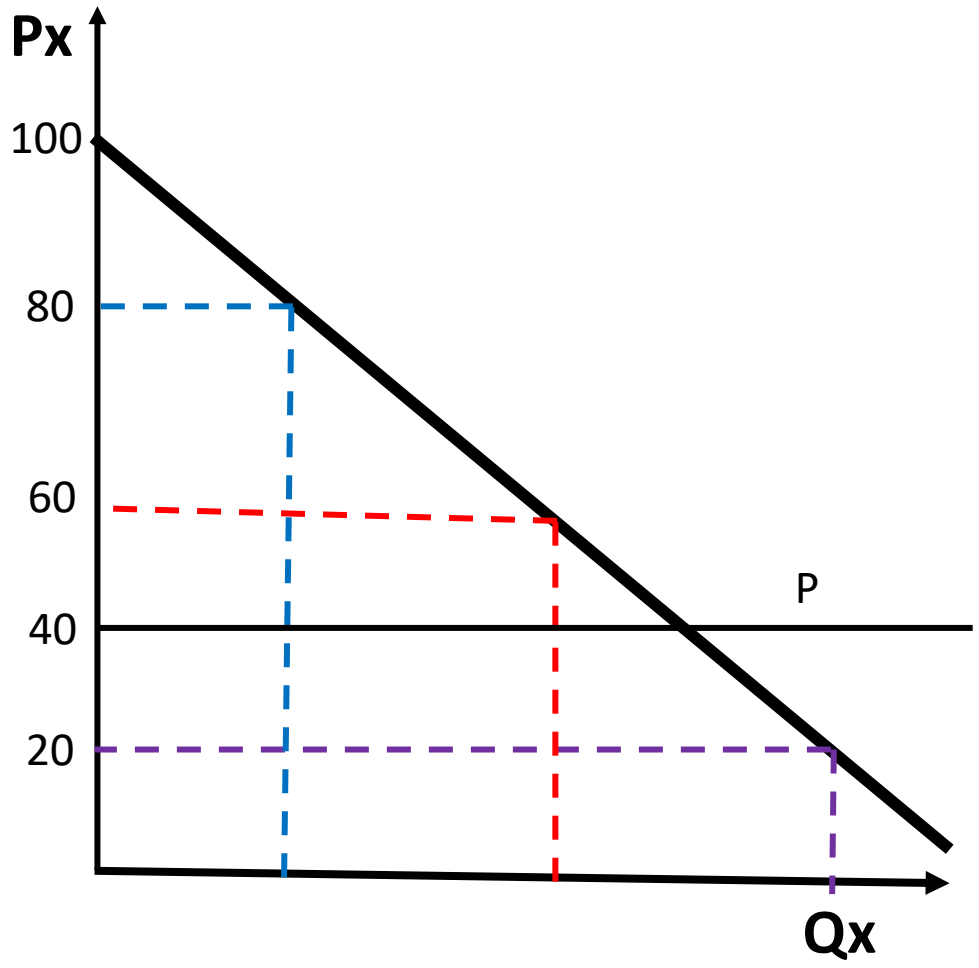
Si el individuo no puede sustituir el bien, afecta muy fuertemente a su ingreso

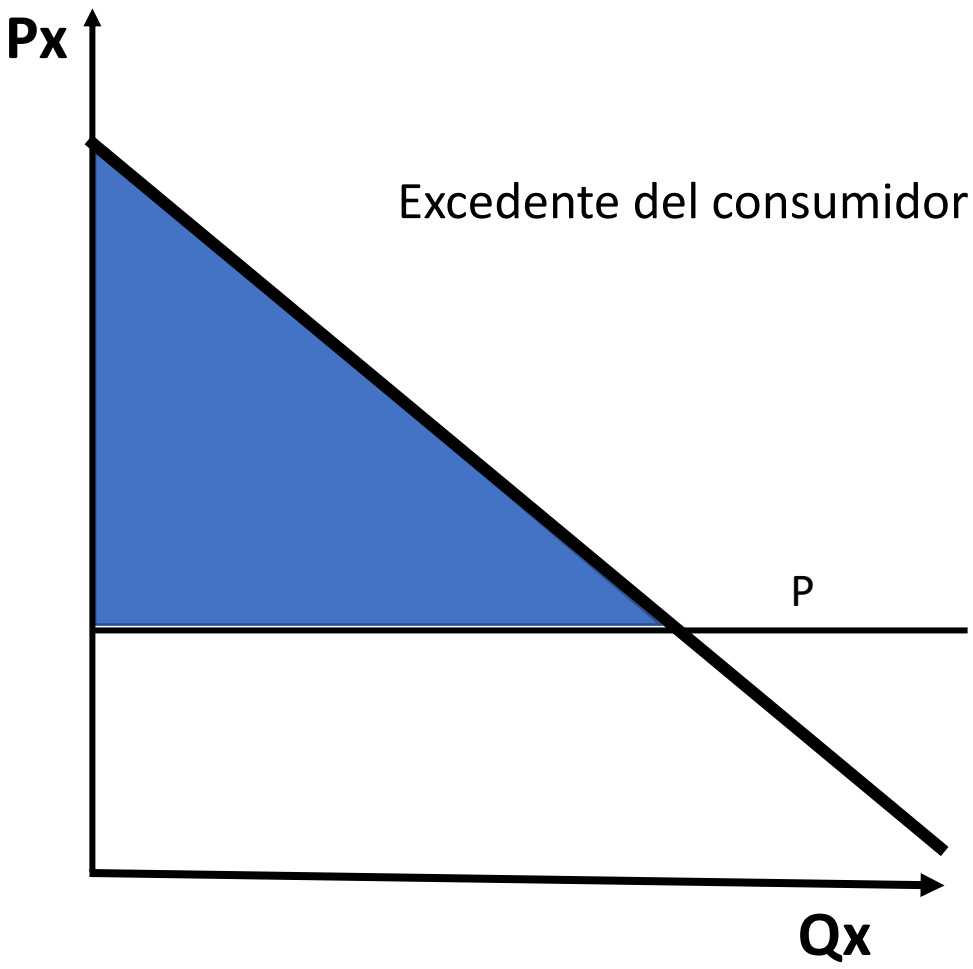
La demanda de mercado





Excedente del consumidor





¿Para qué me sirve todo esto?

Si fuéramos de economía

$$\frac{\partial y}{\partial x} = 0$$

Para derivar a igualar a cero

Y entender en profundidad que implica todo lo que hecemos

Demandas Marshalianas

Funciones Cobb-Douglas (simples)

$$U = x^{\alpha} * y^{1-\alpha}$$

$$x = \frac{M * \alpha}{P_x} \qquad y = \frac{M * (1 - \alpha)}{P_y}$$

Consumo una proporción fija del ingreso (que es la participación de ese bien dentro del ingreso), dividido por el precio para obtener las cantidades

¿Cuántas cocas te compras?

80% 20%

$20 $50

$$M = \$1.000.000$$

$$M * 0.8 = \$1.000 * 0.8 = \$800$$

$$\frac{\$800}{\$20} = 40$$

$$x = \frac{M * \alpha}{P_x}$$

α:Participación de ese bien (Coca-Cola) en la canasta de consumo

¿Cuánta carne compras?

80% 20%

\$20 \$50

$$M = \$1.000.000$$

$$M * 0.2 = \$1.000 * 0.2 = \$200$$

$$\frac{\$200}{\$50} = 4$$

$$y = \frac{CT * (1 - \alpha)}{P_y}$$

$1 - \alpha$:Participación de ese bien (Carne) en la canasta de consumo

Demandas Marshalianas

Funciones Cobb-Douglas (genéricas) $$U = x^{\alpha} * y^{1-\alpha}$$

$$x = \frac{M}{P_x}\alpha \qquad y = \frac{M}{P_y}(1-\alpha)$$

Demandas Marshalianas

Comienza a llover

¿Qué pasa con nuestra demanda de paraguas?

Tomemos “x” como los paraguas y a “y” como el resto de los bienes para simplificar

$$U = x^{\alpha} * y^{1-\alpha} \longrightarrow U' = x^{\uparrow\alpha} * y^{1-\alpha}$$

$$x = \frac{M}{P_x}\alpha \longrightarrow x' = \frac{M}{P_x} \uparrow \alpha$$

Que quiero que tengan de esta materia

1) Entender la idea de funciones $U = x^{\alpha} * y^{1-\alpha}$

2) Entender lo básico de como un cambio en una variable modifica las conclusiones

$$U = x^{\alpha} * y^{1-\alpha} \longrightarrow U' = x^{\uparrow\alpha} * y^{1-\alpha}$$

$$x = \frac{M}{P_x}\alpha \longrightarrow x' = \frac{M}{P_x} \uparrow \alpha$$

Que quiero que tengan de esta materia

3) Entender el concepto de elasticidad que es clave para sacar conclusiones

Elasticidad-precio de la demanda

Demanda inelástica	Demanda de elasticidad unitaria	Demanda Elástica
$\varepsilon_p^d < 1$	$\varepsilon_p^d = 1$	$\varepsilon_p^d > 1$

Elasticidad-renta de la demanda

Bienes normales		**Bienes inferiores**
Demanda elástica a la renta	Demanda inelástica a la renta	Demanda de elasticidad negativa a la renta
$\varepsilon_R^d > 1$	$\varepsilon_R^d < 1$	$\varepsilon_R^d < 0$
Bienes de lujo	Bienes básicos	Bienes de calidad inferior

Análisis econométrico

Modelos Log-Log

$$x = \frac{\alpha M}{P_x}$$

$$\ln(x) = \ln(\alpha M) - \ln(p)$$

$$e_{0i} = \frac{\partial q}{\partial M}\frac{M}{q} = \varepsilon_{M,d}$$

$$log q_i = a_i + e_{0i} \ln M + e_{1i} \ln p_i$$

$$e_{1i} = \frac{\partial q}{\partial p}\frac{p}{q} = \varepsilon_{p,d}$$

Análisis econométrico

Modelos Log-Log

$$logq_i = a_i + e_{0i} \ln M + e_{1i} \ln p_i$$

$$logq_i = a_i + e_{0i} \ln M + e_{1i} \ln p_i + e_{2i} \ln p_j$$

$$logq_i = a_i + e_{0i} \ln M + e_{1i} \ln p_i + \sum_{j=2}^{N} e_{ji} \ln p_j$$

Análisis econométrico

Modelos Log-Log mas sofisticados

$$logq_i = a_i + b_i t + e_{1i} \log\left(\frac{y}{p}\right) + e_{2i} \log\left(\frac{p_i}{p}\right)$$

Sistemas de modelos Log-Log

$$logq_1 = a_1 + e_{01} \ln M + e_{11} \ln p_1 + e_{21} \ln p_2 + e_{31} \ln p_3$$

$$logq_2 = a_2 + e_{02} \ln M + e_{21} \ln p_1 + e_{22} \ln p_2 + e_{32} \ln p_3$$

$$logq_3 = a_3 + e_{03} \ln M + e_{13} \ln p_1 + e_{23} \ln p_2 + e_{33} \ln p_3$$

Elasticidad-precio de la demanda

Demanda inelástica	Demanda de elasticidad unitaria	Demanda Elástica
$\varepsilon_p^d < 1$	$\varepsilon_p^d = 1$	$\varepsilon_p^d > 1$

Elasticidad-renta de la demanda

Bienes normales		Bienes inferiores
Demanda elástica a la renta	Demanda inelástica a la renta	Demanda de elasticidad negativa a la renta
$\varepsilon_R^d > 1$	$\varepsilon_R^d < 1$	$\varepsilon_R^d < 0$
Bienes de lujo	Bienes básicos	Bienes de calidad inferior

ε

Análisis econométrico Agrawal 2015

India's petroleum demand: estimations and projections

$$\log D_{it} = \alpha_i + \beta_i \log P_{it} + \gamma_i \log Y_t + u_{it} \qquad (1)$$

Crudo

$$\log D_{\text{crude}} = \underset{(4.37)^{**}}{-8.58} - \underset{(2.29)^{*}}{0.42} \log P_{\text{crude}} + \underset{(9.90)^{**}}{0.97} \log Y$$

Análisis econométrico

Diesel

$$\log D_{\text{diesel}} = -15.03 - 0.71 \log P_{\text{diesel}} + 1.20 \log Y$$
$$(10.93)^{**} \quad (3.93)^{**} \qquad\qquad (11.79)^{*}$$

Nafta

$$\log D_{\text{petrol}} = -19.42 - 0.86 \log P_{\text{petrol}} + 1.40 \log Y - 0.66 D74$$
$$(23.39)^{**} \quad (2.45)^{*} \qquad (15.54)^{*} \qquad (1.90)^{*}$$

Análisis econométrico

Moraleja

Petróleo posee demandas inelásticas

¿Qué nos dice eso?

Un aumento de precio casi no modifica la cantidad demanda

¿Cómo podemos aplicar todo esto al caso de la guerra Rusia-Ucrania?

Análisis econométrico

Suba del precio del petróleo → ES → Busco sustitutos

Suba del precio del petróleo → ER → Pago más por el petróleo y lo sigo comprando

Es inelástico, por lo tanto el mayor efecto va a ser por el efecto renta

Análisis econométrico

Rusia y Ucrania: la estrategia de la Unión Europea para dejar de depender del gas ruso

Matt McGrath
BBC

9 marzo 2022

La Unión Europea plantea un drástico plan para cerrar la válvula a las

Fuerte suba del petróleo (gana 30% en 2022): mañana se reúne la OPEP+

EE.UU. y otros grandes países importadores de crudo van a liberar más petróleo desde sus reservas estratégicas para frenar el aumento en los precios

Análisis econométrico Clements et al 2019

Demand elasticities for 9 goods in 37 countries

Sistema de demandas

Chequear la elasticidad precio de la demanda e ingreso de una gran cantidad de bienes

Elasticidad-precio de la demanda

Conclusiones

Demanda inelástica	Elasticidad unitaria	Demanda Elástica
$\varepsilon_p^d < 1$	$\varepsilon_p^d = 1$	$\varepsilon_p^d > 1$
La variación porcentual en la cantidad demandada es menos que proporcional a la variación porcentual del precio	La variación porcentual en la cantidad demandada proporcional a la variación porcentual del precio	La variación porcentual en la cantidad demandada es más que proporcional a la variación porcentual del precio
$\Delta\%q^d < \Delta\%p$	$\Delta\%q^d = \Delta\%p$	$\Delta\%q^d > \Delta\%p$
Predomina el efecto precio	No predomina ningún efecto	Predomina el efecto cantidad
$\uparrow p \rightarrow \uparrow Y$ $\downarrow p \rightarrow \downarrow Y$	$\uparrow p \rightarrow = Y$ $\downarrow p \rightarrow = Y$	$\uparrow p \rightarrow \downarrow Y$ $\downarrow p \rightarrow \uparrow Y$

Análisis econométrico

Table 9. Compensated own-price elasticities of demand, 9 commodities, 37 countries.

Country (1)	Food (2)	Clothing (3)	Housing (4)	Durables (5)
1. Australia	−0.13, −0.11	−0.33, −0.31	−0.27, −0.27	−0.32, −0.30
2. Austria	−0.12, −0.12	−0.28, −0.27	−0.33, −0.33	−0.42, −0.42
3. Belgium	-	-	−0.03, −0.03	−0.07, −0.07
4. Canada	−0.08, −0.04	−0.41, −0.44	−0.13, −0.13	−0.51, −0.54
5. Colombia	−0.03, −0.03	−0.10, −0.10	−0.04, −0.04	−0.08, −0.08
6. Czech Rep.	−0.22, −0.23	−0.45, −0.46	−0.16, −0.17	−0.52, −0.52
7. Denmark	−0.16, −0.15	−0.35, −0.33	−0.09, −0.12	−0.70, −0.72
8. Estonia	−0.16, −0.16	−0.33, −0.32	−0.22, −0.21	−0.42, −0.44
9. Finland	−0.18, −0.11	−0.61, −0.65	−0.17, −0.21	−0.66, −0.68
10. France	−0.16, −0.11	−0.25, −0.09	−0.39, −0.35	−0.44, −0.46

Análisis econométrico

Country (1)	Health (6)	Recreation (7)	Education (8)	Restaurants (9)	Miscellaneous (10)
1. Australia	−0.48, −0.46	−0.47, −0.49	−0.43, −0.41	−0.45, −0.45	−0.34, −0.35
2. Austria	−0.37, −0.37	−0.59, −0.60	−0.56, −0.55	−0.31, −0.31	−0.43, −0.45
3. Belgium	−0.05, −0.05	−0.07, −0.07	−0.03, −0.02	−0.04, −0.04	−0.05, −0.05
4. Canada	−0.38, −0.37	−0.43, −0.45	−0.26, −0.29	−0.39, −0.40	−0.29, −0.27
5. Colombia	−0.05, −0.04	−0.14, −0.13	−0.03, −0.03	−0.08, −0.08	−0.08, −0.07
6. Czech Rep.	−0.56, −0.54	−0.49, −0.52	−0.76, −0.79	−0.37, −0.37	−0.50, −0.51
7. Denmark	−0.29, −0.31	−0.67, −0.69	-	−0.70, −0.67	−0.49, −0.51
8. Estonia	−0.31, −0.31	−0.43, −0.44	−0.28, −0.24	−0.32, −0.31	−0.30, −0.30
9. Finland	−0.49, −0.48	−0.59, −0.60	−0.33, −0.34	−0.55, −0.55	−0.49, −0.49
10. France	−0.51, −0.48	−0.54, −0.55	−0.41, −0.42	−0.25, −0.27	−0.39, −0.38

Elasticidad-renta de la demanda

Conclusiones

Bienes normales		Bienes inferiores
Demanda elástica a la renta	Demanda inelástica a la renta	Demanda de elasticidad negativa a la renta
$\varepsilon_R^d > 1$	$\varepsilon_R^d < 1$	$\varepsilon_R^d < 0$
La variación porcentual en la cantidad demandada es más que proporcional a la variación porcentual de la renta, pero en el mismo sentido	La variación porcentual en la cantidad demandada es menos que proporcional a la variación porcentual del renta, pero en el mismo sentido	La variación porcentual de la cantidad demandada es de signo contrario a la variación porcentual de la renta
$\Delta\%q^d > \Delta\%R$	$\Delta\%q^d < \Delta\%R$	$\Delta\%q^d \leftrightarrow \nabla\%\mathrm{R}$
Bienes de lujo	Bienes básicos	Bienes de calidad inferior

Análisis econométrico

Table 8. Income elasticities of demand, 9 commodities, 37 countries.

Country (1)	Food (2)	Clothing (3)	Housing (4)	Durables (5)
1. Australia	0.34, 0.29	0.83, 0.77	0.77, 0.80	0.80, 0.74
2. Austria	0.28, 0.26	0.62, 0.60	0.88, 0.89	0.97, 0.97
3. Belgium	−0.27, −0.28*	−0.36, −0.47*	0.77, 0.77	1.44, 1.43
4. Canada	0.23, 0.12	1.26, 1.34	0.41, 0.43	1.63, 1.71
5. Colombia	0.38, 0.34	1.29, 1.30	0.56, 0.54	1.04, 1.04
6. Czech Rep.	0.59, 0.61	1.07, 1.09	0.41, 0.44	1.27, 1.28
7. Denmark	0.33, 0.29	0.67, 0.65	0.18, 0.24	1.43, 1.46
8. Estonia	0.61, 0.63	1.09, 1.09	0.80, 0.78	1.42, 1.46
9. Finland	0.40, 0.24	1.36, 1.42	0.37, 0.49	1.48, 1.50
10. France	0.40, 0.27	0.58, 0.21	1.17, 1.13	1.07, 1.09

Análisis econométrico

Durables (5)	Health (6)	Recreation (7)	Education (8)	Restaurants (9)	Miscellaneous (10)
0.80, 0.74	1.24, 1.19	1.33, 1.37	1.07, 1.05	1.18, 1.19	1.34, 1.35
0.97, 0.97	0.82, 0.82	1.53, 1.54	1.22, 1.21	0.72, 0.75	1.51, 1.54
1.44, 1.43	1.18, 1.16	1.66, 1.70	0.52, 0.50	0.94, 0.94	1.91, 1.94
1.63, 1.71	1.14, 1.11	1.43, 1.46	0.75, 0.83	1.22, 1.24	1.48, 1.45
1.04, 1.04	0.57, 0.53	1.87, 1.82	0.36, 0.34	1.14, 1.13	1.68, 1.64
1.27, 1.28	1.30, 1.26	1.29, 1.34	1.75, 1.82	0.91, 0.92	1.92, 1.94
1.43, 1.46	0.56, 0.59	1.53, 1.55	−0.05, 0.01*	1.43, 1.39	1.97, 2.00
1.42, 1.46	0.99, 1.00	1.55, 1.56	0.87, 0.74	1.06, 1.05	1.35, 1.35
1.48, 1.50	1.05, 1.04	1.45, 1.46	0.67, 0.70	1.22, 1.24	1.68, 1.69
1.07, 1.09	1.19, 1.13	1.39, 1.41	0.92, 0.94	0.59, 0.63	1.38, 1.37

Que quiero que tengan de esta materia

4) Quiero que vean como se construye un modelo

Quiero ver como se comporta el mercado eléctrico desde el lado de la demanda

Demanda: Elasticidades y determinantes de las cantidades

Análisis econométrico

Estimating industrial and residential electricity demand in Turkey: A time varying parameter approach

Ibrahim Arisoy [a], Ilhan Ozturk [b,*]

[a] Faculty of Economics and Administrative Sciences, Cukurova University, Adana, Turkey
[b] Faculty of Economics and Administrative Sciences, Cag University, 33800 Mersin, Turkey

Análisis econométrico

Table 1
Summary of selected studies on price and income elasticity.

Study	Period	Country/sector	Methodology	Income elasticity		Price elasticity	
				Short-run	Long-run	Short-run	Long-run
Dilaver and Hunt [5]	1960–2008	Turkey -Residential	Structural time series model	0.38	1.57	−0.38	−0.09
Dilaver and Hunt [6]	1960–2008	Turkey -Industrial	Structural time series model	0.149		−0.160	
Inglesi-Lotz [15]	1980–2005	S. Africa -Residential	Kalman filter	0.794		−0.075	
Lee and Chiu [16]	1978–2004	24 OECD Countries -Aggregate	Panel smooth transition regression	0.365 (All countries) 0.882 (Turkey)		−0.229 (All countries) −0.228 (Turkey)	
Dergiades and Tsoulfidis [17]	1964–2006	Greece -Residential	ARDL	0.642	0.795	−0.092	−0.606
Nakajima and Hamori [18]	1993–2008	Japan -Residential	Panel cointegration	0.602		−1.127	
Athukorala and Wilson [19]	1960–2007	Sri Lanka -Aggregate	Johansen cointegration	0.43	0.78	−0.58	−0.61
Amusa et al. [20]	1960–2007	S. Africa -Aggregate	ARDL	0.217	1.673	0.038	0.298
Sa'ad [21]	1973–2007	South Korea -Residential	Structural time series model	0.56	1.33	−0.14	−0.27
Dergiades and Tsoulfidis [22]	1965–2006	USA -Aggregate	ARDL	0.101	0.278	−0.386	−1.065

Análisis econométrico

$$LEC_t = \beta_0 + \beta_1 LY + \beta_3 LP + \varepsilon_t \quad (1)$$

where EC is the electricity consumption (kWh), Y is the real income and P is the real electricity price. ε is a random error, which is assumed to be white noise and normally and identically distributed. L stands for the logarithmic transformation. The empirical analysis in this study is based on disaggregated annual data for the period 1960–2008. The beginning date is chosen on the basis of data availability. All data descriptions and sources are given in Table 2.

Análisis econométrico

Table 3
TVP estimation results.

Variable	Industrial 1960–2008	Residential 1960–2008
	Coefficients	Coefficients
constant	−0.018 (0.620)	−0.081 (0.260)
LY	0.979 (0.000)	0.955 (0.000)
LP	−0.014 (0.008)	−0.0223 (0.006)
AIC	62.949	−1.237
BIC	−2.406	−1.083
Log likelihood	−2.251	34.318

Figures in brackets are *p*-values.

Análisis econométrico

Estimating residential demand for electricity in the United States, 1965–2006

Theologos Dergiades, Lefteris Tsoulfidis *,1

Department of Economics, University of Macedonia, 156 Egnatia Street, PO Box 1592 540 06 Thessaloniki, Greece

Análisis econométrico

$$C_{e,t} = AY_t^{a_1} P_{e,t}^{a_2} CH_t^{a_3} P_{o,t}^{a_4} S_t^{a_5} e^{\varepsilon_t} \quad (1)$$

where, C_e is the per capita consumption of electricity in KWh, A is the drift term, Y is the real per capita income, P_e is the real average residential price of electricity, CH is the cooling and heating degrees-days index, P_o is the average price of oil for heating purposes; S is the per capita occupied stock of housing, e is the Neperian number, ε is the random error term and finally a_1, a_2, a_3, a_4 and a_5, are parameters to be estimated. By taking natural logarithms from both sides of Eq. (1), we arrive at the following econometric specification[2]:

$$c_{e,t} = a_o + a_1 y_t + a_2 p_{e,t} + a_3 ch_t + a_4 p_{o,t} + a_5 s_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

Análisis econométrico

$$\begin{bmatrix} \Delta c_{e,t} \\ \Delta y_t \\ \Delta p_{e,t} \\ \Delta ch_t \\ \Delta p_{o,t} \\ \Delta s_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \\ \theta_5 \\ \theta_6 \end{bmatrix} + \sum_{i=1}^{p} \begin{bmatrix} \varphi_{11i} & \varphi_{12i} & \varphi_{13i} & \varphi_{14i} & \varphi_{15i} & \varphi_{16i} \\ \varphi_{21i} & \varphi_{22i} & \varphi_{23i} & \varphi_{24i} & \varphi_{25i} & \varphi_{26i} \\ \varphi_{31i} & \varphi_{32i} & \varphi_{33i} & \varphi_{34i} & \varphi_{35i} & \varphi_{36i} \\ \varphi_{41i} & \varphi_{42i} & \varphi_{43i} & \varphi_{44i} & \varphi_{45i} & \varphi_{46i} \\ \varphi_{51i} & \varphi_{52i} & \varphi_{53i} & \varphi_{54i} & \varphi_{55i} & \varphi_{56i} \\ \varphi_{61i} & \varphi_{62i} & \varphi_{63i} & \varphi_{64i} & \varphi_{65i} & \varphi_{66i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta c_{e,t-i} \\ \Delta y_{t-i} \\ \Delta p_{e,t-i} \\ \Delta ch_{t-i} \\ \Delta p_{o,t-i} \\ \Delta s_{t-i} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda_1 EC_{t-1} \\ \lambda_2 EC_{t-2} \\ \lambda_3 EC_{t-3} \\ \lambda_4 EC_{t-4} \\ \lambda_5 EC_{t-5} \\ \lambda_6 EC_{t-6} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \upsilon_{1t} \\ \upsilon_{2t} \\ \upsilon_{3t} \\ \upsilon_{4t} \\ \upsilon_{5t} \\ \upsilon_{6t} \end{bmatrix}$$

Análisis econométrico

Table 5
Granger causality test

F-statistics							
Dependent	Independent variables						
	Δc_e	Δy	Δp_e	Δch	Δp_o	Δs	EC_{t-1}
Δc_e	–	0.358	1.713	5.369**	9.291*	0.248	32.73*
Δy	1.759	–	7.869*	1.957	18.742*	3.432	–
Δp_e	0.033	0.331	–	0.740	9.015*	0.239	–
Δch	0.032	0.190	0.466	–	1.845	0.310	–
Δp_o	0.029	1.880	0.113	0.165	–	0.1283	–
Δs	1.808	2.166	2.476	0.003	0.037	–	–

C: Consumo de electricidad
Y: Ingreso
Pe: Precio de la electricidad
CH: Dias de frio y calor
Po: Precio del petroeo usado para producir electricidad
S: Ocupacion de casas

Análisis econométrico

Estimating and forecasting residential electricity demand in Iran

Elham Pourazarm [a], Arusha Cooray [a,b,*]

[a] School of Economics, Faculty of Commerce, University of Wollongong, NSW 2522, Australia
[b] Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Australian National University, Australia

Análisis econométrico

$$q_t = \alpha p_{et} + \beta p_{st} + \tau p_{xt} + \gamma y_t + \delta g_t \quad (1)$$

where the q_t, p_{et}, p_{st}, p_{xt}, y_t and g_t display the log values of the electricity demand, price of electricity, substitute and other goods, consumer income and geographical factors respectively.

Análisis econométrico

Table 4
Major determinant of long-run residential electricity demand, 1967–2009.

Regressors	Coefficient	*t*-Ratio [Prob]
epr	−0.11	−0.92 [0.37]
hco	0.58	4.53 [0.00]
nv	0.36	5.69 [0.00]
cd	1.04	3.31 [0.00]
gp	−0.10	−1.12 [0.27]
c	−10.08	−3.37 [0.00]
$\bar{R}^2$: 0.99	*DW*:1.91	*F*-statistic: 3.92

The series used in the study are residential electricity demand (*cr*), residential electricity price (*epr*), residential natural gas price (*gp*), final fixed expenditure of households (*hco*), number of electrified villages (*nv*) and cooling degree days (*cd*). The data are collected from TAVANIR,

Análisis econométrico

Table 5
Major determinants of short-run residential electricity demand, 1967–2009.

Regressors	Coefficient	*t*-Ratio [Prob]
c	0.01	0.51 [0.61]
dhco	0.04	0.43 [0.67]
dhco (−1)	0.19	1.90 [0.07]
depr	−0.03	−0.66 [0.52]
dcd	0.14	3.21 [0.00]
ecm (−1)	−0.21	−8.30 [0.00]
$\bar{R}^2$: 0.73	*DW*: 2.48	–

Que quiero que tengan de esta materia

5) Quiero que vean como pueden hacer predicciones y sacar conclusiones con los datos obtenidos

Demanda: Elasticidades y determinantes de las cantidades

A) ¿Cuál es el impacto que tiene sobre el ingreso al subir la tarifas de electricidad?

B) Quiero reducir el consumo eléctrico ¿Cuánto tengo que subir el precio para poder ajustar a la oferta?

Demandas

$$U = x^{\alpha} * y^{\beta}$$

$$x = \frac{M\alpha}{P_x}$$

$$log q_i = a_i + e_{0i} \ln M + e_{1i} \ln p_i$$

$$e_0 = \frac{\Delta\% q}{\Delta\% M}$$

$$e_1 = \frac{\Delta\% q}{\Delta\% p}$$

Demandas

¿Subimos el precio de la electricidad?

$$log q_i = a_i + e_{0i} \ln M + e_{1i} \ln p_i \qquad e_1 = \frac{\Delta\% q}{\Delta\% p} = -0.2$$

Las cantidades casi no van a caer

Efecto sustitución: Muy débil

Efecto Renta: Muy fuerte

Ojo que va a generar un efecto ingreso importante

Demandas

¿Subimos el precio de la electricidad para reducir el consumo?

$$log q_i = a_i + e_{0i} \ln M + e_{1i} \ln p_i$$

$$e_1 = \frac{\Delta\% q}{\Delta\% p} = -0.2$$

Cada aumento del precio en un 1% va a disminuir la demanda en un 0.2%

Si quiero reducir en un 10% el consumo, tengo que subir el precio en un 50%

Pero eso va a llevar a una gran caída en el ingreso de los individuos

Complementar la política con un plan de subsidios a los sectores vulnerables

Bibliografía para la semana que viene

Applied Transport Economics : Policy, Management and Decision Making

Capítulos 1 y 2

Análisis econométrico

Estimation of Residential Water Demand with Imperfect Price Perception

Marie-Estelle Binet · Fabrizio Carlevaro · Michel Paul

Análisis econométrico

Model parameters and test statistics	Model specification			
	I	II	III	IV
Intercept (a_0)	−1.82	−2.34	−2.56	−1.29
	(−1.19)	(−3.84)***	(−4.57)***	(−2.15)**
Perceived price elasticity (a_1)	−0.36***	−0.26	−0.31	−0.34
	(−3.26)	(−2.22)**	(−2.88)***	(−2.37)**
Income elasticity (a_2)	0.29	0.19	0.25	−0.031
	(0.75)	(1.23)	(1.81)*	(−0.19)
Household size elasticity (a_3)		0.47	0.48	0.43
		(8.045)***	(7.98)***	(5.06)***
Impact rate of non-working adult share (a_4)		0.39	0.44	0
		(2.52)***	(2.99)***	
Impact level of garden (a_5)		0.15	0	0
		(1.20)		
Impact level of swimming-pool (a_6)		0.14	0.12	0
		(1.93)**	(1.73)*	
Impact rate of non rainy day share (a_7)		0.25	0.37	0.64
		(1.55)	(2.79)***	(4.49)***

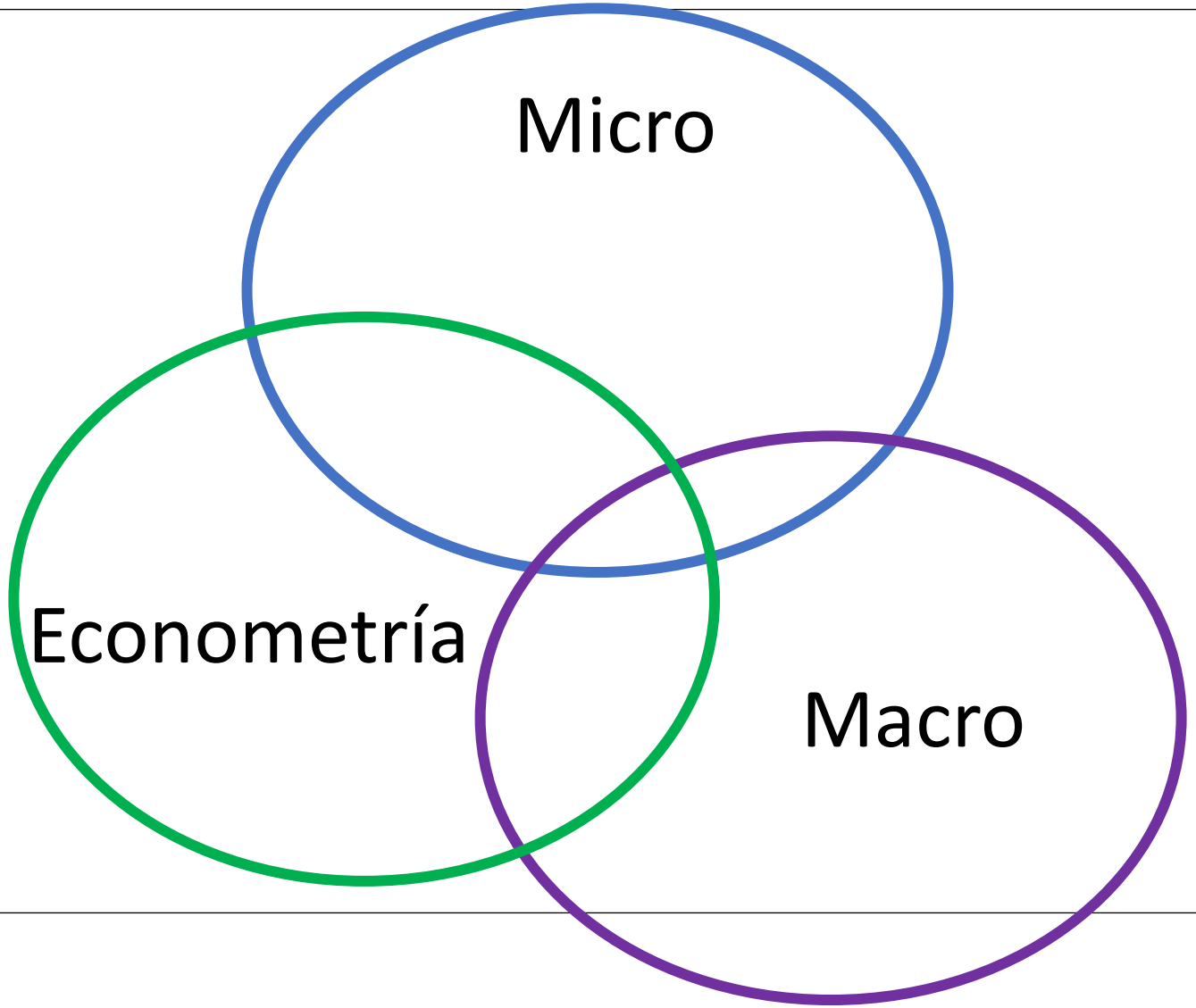
Que quiero que tengan de esta materia

1) Entender la idea de funciones

2) Entender lo básico de como un cambio en una variable modifica las conclusiones

3) Entender el concepto de elasticidad que es clave para sacar conclusiones

4) Quiero que vean como se construye un modelo

5) Quiero que vean como pueden hacer predicciones y sacar conclusiones con los datos obtenidos

Que quiero que tengan de esta materia